



وكالة الغوث الدولية
دائرة التربية والتعليم / غزة
مركز التطوير التربوي

تكنولوجيا

المعلومات والاتصالات

للفصل الثامن الإعدادي



نسخة تجريبية - 1.0



تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات

الصف الثامن الأساسي



بسم الله الرحمن الرحيم



وكالة الغوث الدولية
دائرة التربية والتعليم / غزة
مركز التطوير التربوي

شارك في الإعداد

فريق من مدرسي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

إعداد وإشراف

مشرفو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

أ. كمال محمد الهنداوي أ. سامح خليل الجبور أ. أشرف أحمد قنديل

الإشراف العام

رئيس مركز التطوير التربوي
د. زياد محمد ثابت

تصميم ومونتاج

مدرس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
أ. محمد إسماعيل جحجوح

أغسطس ٢٠٠٧

المقدمة

شهدت السنوات الأخيرة تغيرات متلاحقة وسريعة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهذه التغيرات ليست كمية فحسب، بل نوعية أيضاً. ولذا فإن لهذه التغيرات بالغ الأثر في كافة جوانب المجتمع الإنساني. حيث التغير من مجتمع الصناعة إلى مجتمع المعلومات، والانتقال من العمل البدني إلى العمل العقلي، والانتقال من إنتاج البضائع إلى إنتاج المعلومات وتسويقها.

وفي ظل وجود هذا الكم الهائل من التطورات في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كان من الضروري إدخال هذا المجال كأحد العناصر الأساسية في النظام التربوي الخاص بمدارس وكالة الغوث الدولية، وهذا بدوره جعل هناك حاجة ماسة لوجود منهاج متخصص من أجل الارتقاء بمستوى التدريس ومواكبة كل تطور في هذا المجال.

ونظراً لتوفر القدرات المهنية والفنية في تحقيق هذه الرؤية الجديدة فقد تم تعزيز النظام التربوي بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك من أجل تطويره وتحسينه بحيث ينسجم مع التوجهات الجديدة وما تتطلبه من إعداد جيل يساهم في بناء المجتمع.

يتكون هذا الكتاب من خمسة وحدات:

- ❖ الوحدة الأولى (المكونات المادية لجهاز الحاسوب).
- ❖ الوحدة الثانية (برنامج الجداول الالكترونية).
- ❖ الوحدة الثالثة (برنامج الجداول الالكترونية – مستوى متقدم).
- ❖ الوحدة الرابعة (الناشر الالكتروني).

المحتوى

مضمون الوحدة	ترتيب الوحدة	الترتيب	مضمون الدرس	رقم الصفحة
المكونات المادية لجهاز الحاسوب	الوحدة الأولى	الدرس الأول	ذاكرة الكاش	٢
		الدرس الثالث	المنافذ	٥
		الدرس الخامس	تنصيب البرامج	٨
		الدرس السادس	برامج ضغط الملفات	١٢
		أسئلة و تمارين الوحدة الأولى		٣٤
برنامج الجداول الإلكترونية ١	الوحدة الثانية	الدرس الأول	العمليات الحسابية و أولوية تنفيذها	٢٣
		الدرس الثاني	التعبئة التلقائية للخلايا	٢٧
		الدرس الثالث	استخدام الدوال المكتوبة	٣٠
		الدرس الرابع	دالة الجمع	٣٢
		الدرس الخامس	دالة المعدل	٣٤
		الدرس السادس	الجملة الشرطية	٣٥
		أسئلة و تمارين الوحدة الثالثة		٣٧
برنامج الجداول الإلكترونية ٢	الوحدة الثالثة	الدرس الأول	الرسم البياني	٣٩
		الدرس الثاني	تجميد الألواح	٤٣
		الدرس الثالث	التصفية	٤٥
		أسئلة و تمارين الوحدة الرابعة		٤٨
		الدرس الأول	مبادئ النشر الالكتروني	٥٠
النشر الالكتروني	الوحدة الرابعة	الدرس الثاني	برنامج الناشر الالكتروني	٥٢
		الدرس الثالث	إعداد اللافتة	٥٥
		الدرس الرابع	إعداد التقويم	٥٨
		الدرس الخامس	استخدام خيارات مجموعة التصميم	٦٢
		أسئلة و تمارين الوحدة الأولى		٦٥

أهداف الوحدة

عزيزي الطالب: يُتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن تكون قادراً على أن:

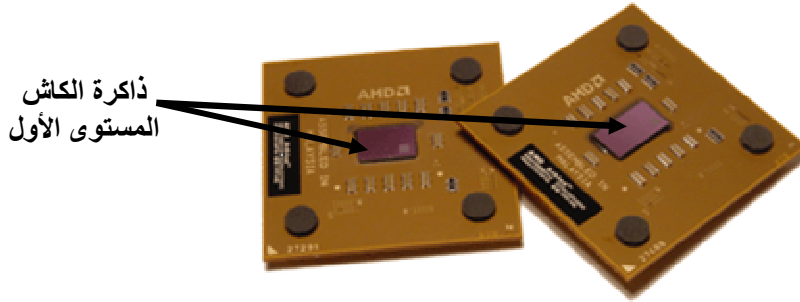
- التعرف على ذاكرة الكاش.
- تمييز بين المنافذ المختلفة.
- تثبيت البرامج على القرص الصلب وتزيلها.
- تضغط الملفات وتفك ضغطها.

تتطلب التطبيقات الحديثة للحاسوب توافر أجهزة حاسوب سريعة ، و هذا يستدعي إيجاد وسيلة تخزين سريعة للتوافق مع هذا التطور ، حيث إن المعالج يحصل على المعلومات من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) . و إذا ما قورنت السرعة التي يعمل بها المعالج مع سرعة الوصول إلى المعلومات عرفنا أن هناك الكثير من الوقت المهدور في انتظار وصول المعلومة من الذاكرة ، و لهذا السبب تم تطوير ذاكرة أصغر في الحجم من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لكن سرعتها أكبر ، وقد أطلق عليها اسم ذاكرة الكاش (Cache Memory).

أنواع الذاكرة كاش (Cache Memory):

1 ذاكرة كاش المستوى الأول : (Cache Memory Level 1 (L1)

و هي ذاكرة سريعة صغيرة الحجم ، تقع داخل المعالج كما في الشكل (١ - ١) و بذلك لا يضيع أي وقت في استدعاء المعلومات .



الشكل (١ - ١) الذاكرة كاش المستوى الأول

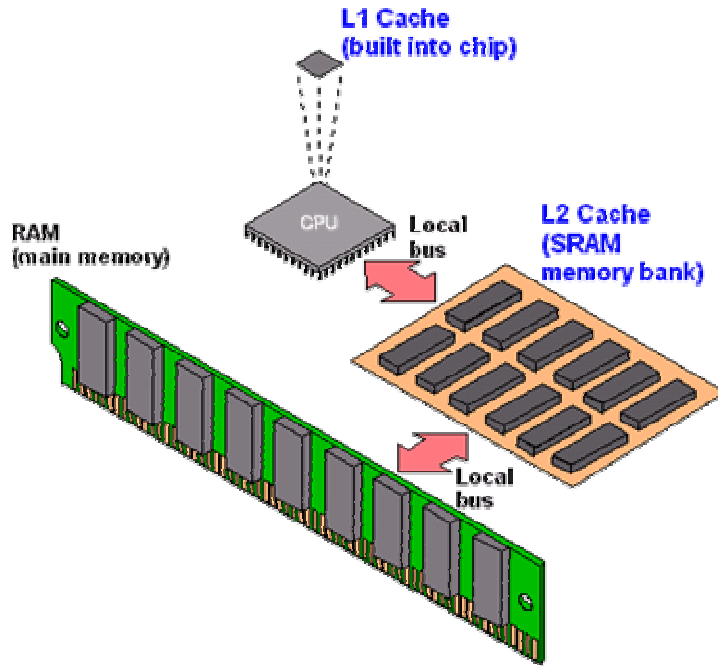
2 ذاكرة كاش المستوى الثاني (Cache Memory Level 2 (L2

و هي ذاكرة سريعة و صغيرة الحجم ، و لكن إذا ما قورنت بذاكرة الكاش المستوى الأول فإنها أكبر حجماً منها ، و أقل سرعة بسبب عدم وجودها داخل المعالج ، بل توضع على اللوحة الأم بين المعالج و الذاكرة ، و أحياناً توضع فوق وحدة المعالجة ، و لكن ليس في داخله مثل معالج بنتيوم ٢ كما موضح في الشكل (١ - ٢) .



الشكل (٢ - ١) ذاكرة الكاش المستوى الثاني

يستلم المعالج البيانات المطلوبة من ذاكرة الكاش المستوى الأول (L1) فإذا لم يجدها انتقل إلى ذاكرة الكاش المستوى الثاني (L2) ، فإذا لم يجدها انتقل إلى ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) كما يبين الشكل (٣-١) .



الشكل (٣-١) أثر ذاكرة الكاش في تسريع عمل المعالج

ملاحظة :



يفضل شراء حاسوب يحتوي على ذاكرة كاش كبيرة للحصول على سرعة إجمالية كبيرة .



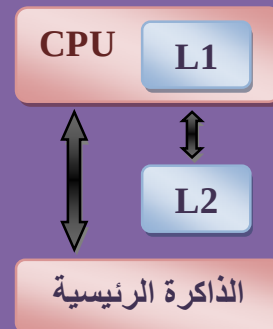
نشاط (١-١) ذاكرة الكاش

بالتعاون مع أفراد مجموعتك أدرس الشكل الآتي ، و اكتب تقريراً يلخص ما يشير إليه الرسم و احفظه في ملف المجموعة .

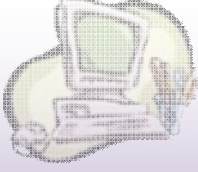


زيادة الحجم

زيادة السرعة والتكلفة

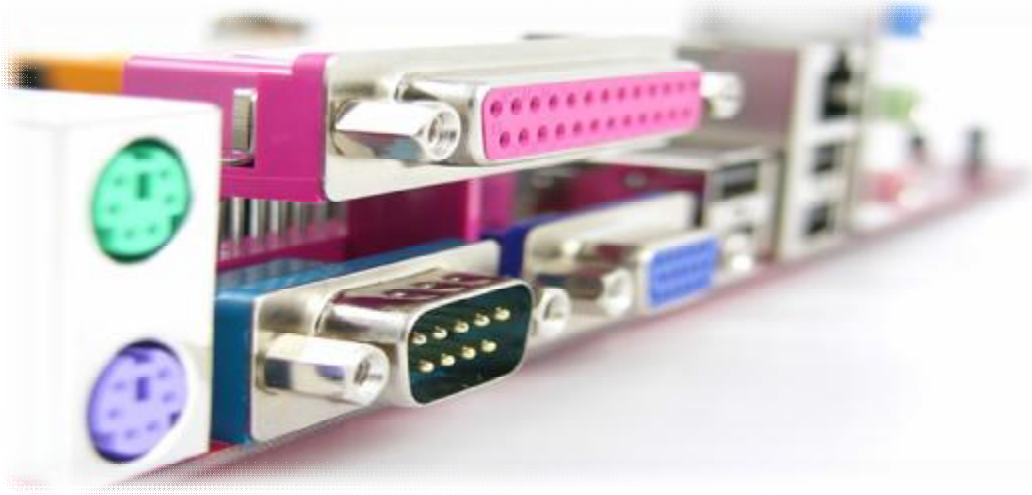


أسئلة الدرس



١. ما سبب تسمية ذاكرة الكاش بهذا الاسم برأيك ؟
٢. ما وظيفة ذاكرة الكاش ؟
٣. أيهما أسرع و لماذا ؟ ذاكرة الكاش المستوى الأول أو ذاكرة الكاش المستوى الثاني .

هي النهايات الطرفية الموجودة عادة خلف الجهاز، يستطيع الحاسوب بواسطتها أن يتصل بالطرفيات .
مثل لوحة المفاتيح ، الفأرة الطابعة ، وغيرها .
انظر الشكل (١-٤) .



الشكل (١-٤) منافذ الاتصال

أنواع المنافذ (Ports)

١ المنافذ المتوازي (Parallel Port)

و هو مقبس موجود في الجزء الخلفي لصندوق الحاسوب و يطلق عليه اسم Lpt1,Lpt2 و يستخدم لوصل الطابعة أو الماسح الضوئي بسبب الحاجة لنقل كميات كبيرة من البيانات كل مرة و مبدأ عمله نقل البيانات بشكل متواز أي أن تعمل ثمانية أسلاك معا لإرسال أو استقبال بايت واحد في الوقت الواحد، انظر الشكل (١-٥).



الشكل (١-٥) المنافذ المتوازي

٢ المنافذ التسلسلي (Serial Port)

و هو مقبس موجود في الجزء الخلفي لصندوق الحاسوب و يطلق عليه اسم Com1,Com2 و يتيح لك توصيل أجهزة طرفية مثل المودم أو الفأرة و مبدأ عمله يقوم على إرسال البيانات على سلك واحد و استقبال البيانات على السلك الآخر بشكل تسلسلي و بمقدار بت واحد في الوقت الواحد، انظر الشكل (١-٦).



الشكل (٦-١) المنفذ التسلسلي

٣ منفذ الناقل التسلسلي العام: USB (Universal Serial – Bus)

مع ازدياد عدد الأجهزة الإضافية التي يمكن توصيلها بالحاسوب الشخصي مثل الماسحات الضوئية و الكاميرات الرقمية و كاميرا الويب أصبح من الضروري تطوير تكنولوجيا خاصة بالمنافذ و طرق توصيل الأجهزة من خلالها لتواكب هذا الازدياد المطرد في عدد الأجهزة المستخدمة و حجم نقل المعلومات منها و إليها ، انظر الشكل (٧-١). و قد تم تطوير تكنولوجيا جديدة خاصة بالمنافذ تسمى الناقل التسلسلي العام (USB) و تتميز هذه التكنولوجيا بسهولة الاستخدام و السرعة الكبيرة و يمكن استخدام هذا الناقل مع جميع الأجهزة المعدة لهذا الغرض، كما انه يمكن توصيل عدة أجهزة ببعضها بصورة متتالية لذلك سمي تسلسليا و يمكن من خلاله توصيل ما يصل إلى ١٢٧ جهازا ملحقا بالحاسوب. و يمتاز هذا الناقل بسرعة نقل البيانات و بخاصة (وصل و شغل) (Plug & Play) ، أي ما عليك إلا أن توصله بالجهاز .



الشكل (٧-١) منفذ الناقل التسلسلي العام (USB)

٤ منفذ (PS/2)

و هو منفذ دائري صغير يستخدم لتوصيل لفأرة و لوحة المفاتيح ، و يمكن تمييز كل منهما بسهولة من خلال الرسم الموجود بجانب المنفذ أو من خلال اللون حيث يدل اللون البنفسجي على منفذ لوحة المفاتيح و اللون الأخضر على منفذ الفأرة، انظر الشكل (٨-١).

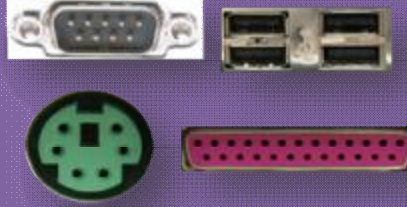
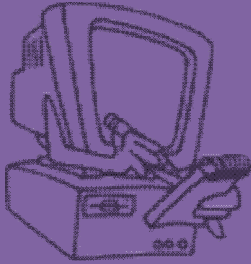


الشكل (٨-١) منفذ (PS/2)



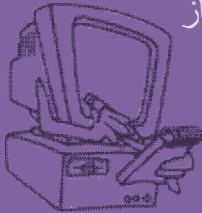
نشاط (٢-١) المنافذ

أكتب اسم و رمز كل من المنافذ التالية :



نشاط (٣-١) الطرفيات (Peripherals) و المنافذ (Ports)

بالتعاون مع أفراد مجموعتك حدد المنفذ المناسب لشبك الطرفيات الآتية بجهاز الحاسوب.

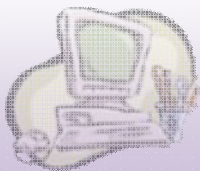


أسئلة الدرس

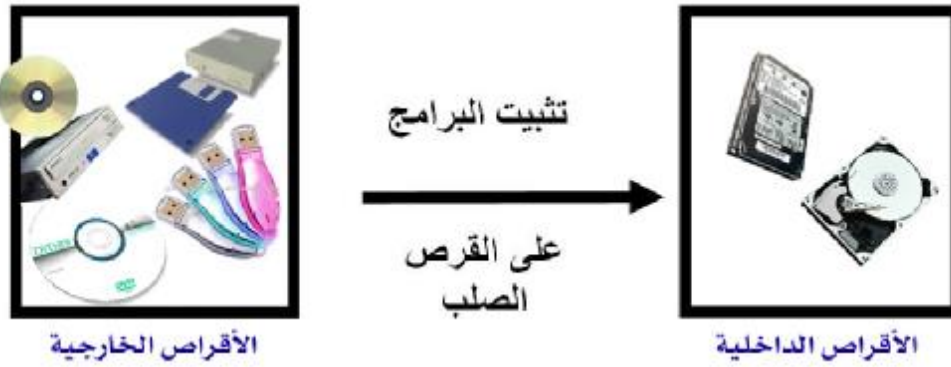
١. ما المقصود بكل من : المنفذ المتوازي ، المنفذ التسلسلي ، منفذ الناقل التسلسلي العام ، منفذ (PS/2) ؟

٢. قارني بين المنفذ المتوازي و المنفذ التسلسلي ؟

٣. ما مميزات منفذ الناقل التسلسلي العام (USB) ؟



عند شرائك برنامجا جديدا على قرص خارجي لابد من إجراء عملية تثبيت له على القرص الصلب لجهاز الحاسوب ، وتثبيت البرامج (Install) أو (Setup) يعني القيام بعملية الإعداد التي تجعل البرنامج جاهزا للاستخدام على جهاز الحاسوب ، انظر الشكل (٩-١) .



الشكل (٩-١) تثبيت البرامج من الأقراص الخارجية

وأغلبية خطوات الإعداد تقوم بإنشاء مجلد جديد للبرنامج ، ومن ثم نسخ الملفات التي يحتاج البرنامج إلى تشغيلها للمجلد الجديد والمجلدات الأخرى على القرص الصلب ، ويتم تعديل نظام (Windows) لضمان تشغيل البرنامج بشكل مناسب ، انظر الشكل (١٠-١) .



الشكل (١٠-١) إنشاء مجلد جديد للبرنامج

ومعظم الأقراص تتمتع بميزة التشغيل التلقائي (Auto run) ، ويعني ذلك أنه عند قيامك بوضع القرص داخل محرك الأقراص المدمجة والانتظار قليلا ، ستلاحظ ظهور شاشات تساعدك على تنزيل البرامج من نظام التشغيل (Windows) .

ولكن ماذا تعمل إذا وضعت القرص ولم يحصل شيء ؟



الشكل (١١-١) : لوحة التحكم - أيقونة إضافة وإزالة البرامج

يتيح نظام التشغيل (Windows) طريقة آمنة وسهلة لتنصيب البرامج وإزالتها ، وذلك عن طريق أيقونة إضافة/إزالة البرامج (Add Remove Programs) المبينة بالشكل (١١-١) التي يمكن الوصول إليها عن طريق :

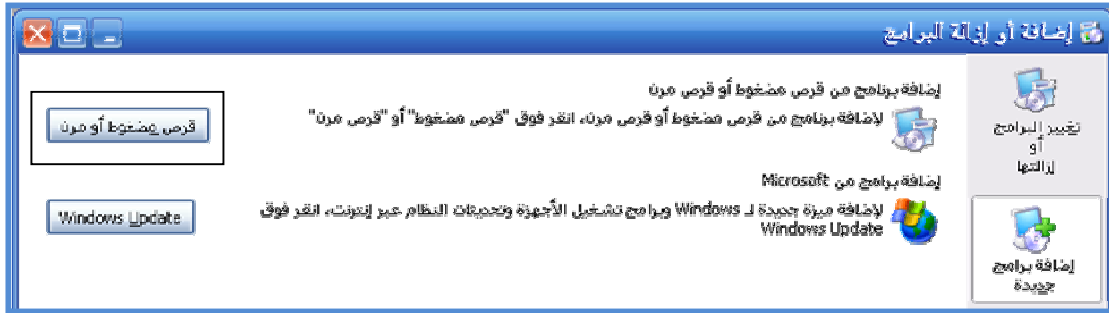
١. النقر (Click) بزر الفأرة الأيسر على زر ابدأ (Start).
٢. اختيار لوحة التحكم (Control Panel) من قائمة إعدادات (Settings).
٣. اختر أيقونة إضافة وإزالة البرامج في الشكل (١١-١) وانقر عليها نقرا مزدوجا فتظهر لك الشاشة الافتتاحية (نافذة إضافة وإزالة البرامج) المبينة في الشكل (١٢-١) التي تزودك بمعلومات عن حجم ملفات البرنامج ، ومقدار استخدام برامجك المثبتة التي قد تحتاجها إذا أصبح قرصك ممتلئا واحتجت إلى إزالة بعض البرامج لزيادة المساحة الفارغة على القرص الصلب لتنصيب برامج جديدة.



الشكل (١٢-١) نافذة إضافة وإزالة البرامج

لتثبيت برنامج جديد من مشغل الأقراص المدمجة أو اللينة ، اتبع ما يلي :

أ. انقر زر إضافة برامج جديدة (Add New Programs) ، فتظهر لك النافذة المبينة في الشكل (١-١٢) .



الشكل (١-١٣) : إضافة برنامج جديد

ب. انقر زر قرص مضغوط أو مرن (CD or Floppy) كما في الشكل (١-١٣) .

سيطلب المعالج منك إدراج قرص البرنامج المراد تثبيته ، كما في الشكل (١ - ١٤) .

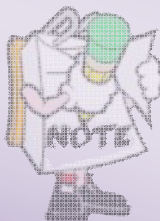


الشكل (١-٤) : نافذة طلب إدخال القرص

ج. ضع القرص داخل مشغل الأقراص .

د. انقر زر التالي (Next) .

وبعدها تبدأ عملية تثبيت البرنامج التي يرشدك بها المعالج إلى الخطوات المتبقية .



يمكن أن يطلب منك الموافقة على الاتفاقية الواردة مع القرص ، المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ، ويمكنك تثبيت البرنامج بشكل كامل أو جزئي حسب السعة المتوفرة على القرص الصلب ، ويمكن أن تتطلب عملية التثبيت إعادة تشغيل جهاز الحاسوب لتخزين الإعدادات الجديدة .

بعد الانتهاء ، لاحظ الأيقونة الخاصة بالبرنامج على سطح المكتب أو شريط المهام أو في قائمة البرامج ، وبعض البرامج تظهر أيقونتها في قائمة ابدأ (Start) ، ويمكنك تشغيل البرنامج المثبت كما تعلمت سابقا .

إزالة برنامج بالطريقة الصحيحة ، اتبع ما يلي :

- ١ اذهب إلى أيقونة إضافة / إزالة البرامج المبينة في الشكل (١-١١) .
- ٢ حدد البرنامج المراد إزالته من قائمة البرامج المعروضة داخل النافذة في الشكل (١-١٢) .
- ٣ انقر زر إزالة (Remove) المبين في الشكل (١-١٢) .

وبهذا تكون قد حذفت الملفات والمجلدات الخاصة بالبرنامج ، أي أنه لا يمكنك تشغيل البرنامج مرة ثانية إلا بعد إعادة تثبيته



نشاط (١-٤) تثبيت البرامج وإزالتها

بالتعاون مع أفراد مجموعتك شكل حلقة بحث للحصول على برنامج مخزن على قرص
ثم نفذ وأجب عما يأتي :



١. ثبت البرنامج على القرص الصلب .
٢. ما حجم البرنامج بعد التثبيت ؟
٣. شغل البرنامج بعد التثبيت .
٤. أزل البرنامج المثبت .
٥. ماذا تعمل إذا أردت إزالة البرنامج ولم تجده في قائمة البرامج داخل نافذة إضافة / إزالة البرنامج ؟
٦. اكتب تقريراً يلخص ما قمت به خلال النشاط ، وأجب فيه عن الأسئلة المطروحة ، و احفظه في ملف المجموعة .



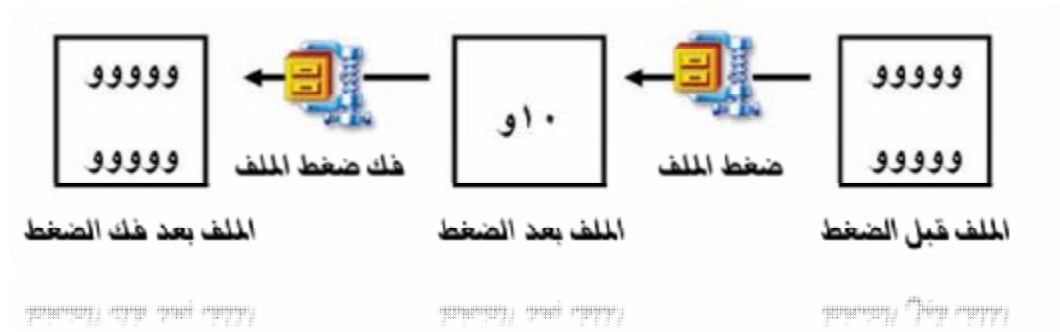
نشاط (١-٥) تثبيت البرامج وإزالتها



تعرف طرقاً أخرى لتثبيت البرامج وإزالتها ، واكتب الخطوات الإجرائية لذلك في ملف المجموعة .

تستخدم برامج ضغط الملفات لتصغير حجم الملفات من أجل توفير مساحة للتخزين على الأقراص و تقليل وقت إرسالها عبر شبكات الحاسوب بالإضافة إلى إمكانية تجميع عدة ملفات في ملف مضغوط واحد.

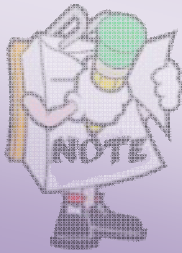
تستعمل برامج الضغط خوارزميات رياضية معقدة لتحويل الملف العادي إلى ملف مضغوط بحيث يتم ترميزه بطريقة معينة لتقليل مساحة التخزين دون فقدان أية معلومة. انظر الشكل (١-١٥) .



الشكل (١-١٥) ضغط الملفات و فك ضغطها

برامج الضغط متعددة ، و في هذا الدرس سنتعرف على برنامج الضغط (WinZip) حيث يعد من أشهر برامج ضغط الملفات.

ملاحظة :



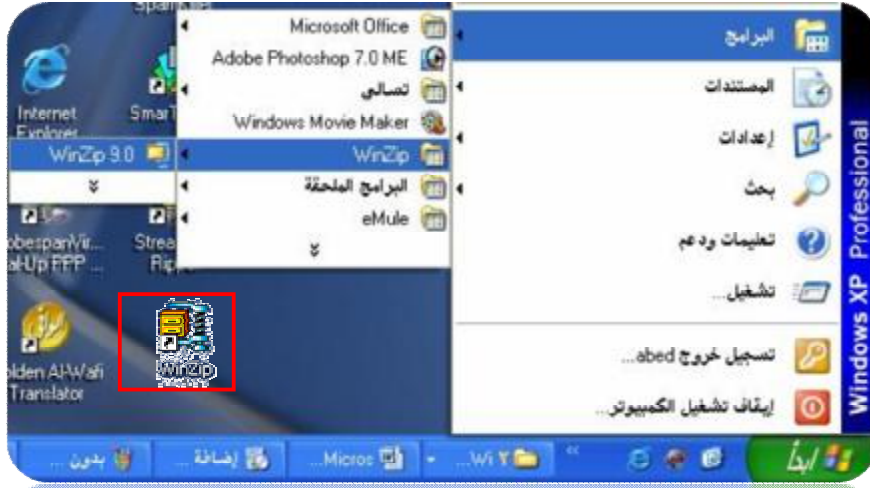
إن الملف المضغوط لا يمكن قراءته أو التعديل عليه مباشرة بعد ضغطه ، فهو غير مقروء من قبل البرنامج التطبيقي الذي أنشئ بواسطته بل من قبل برامج فك الضغط فقط، لذلك يجب فك ضغطه قبل استعماله مرة أخرى.

تشغيل برنامج (WinZip)

هناك عدة طرق لتشغيل برنامج WinZip منها :

- ١ من خلال أيقونة البرامج على سطح المكتب .
- ٢ اضغط على قائمة إبدأ (Star) ثم اختر من القائمة بند البرامج (Programs) ثم من قائمة البرامج اختر (Win zip) .

كما هو موضح في الشكل (١-١٦) .

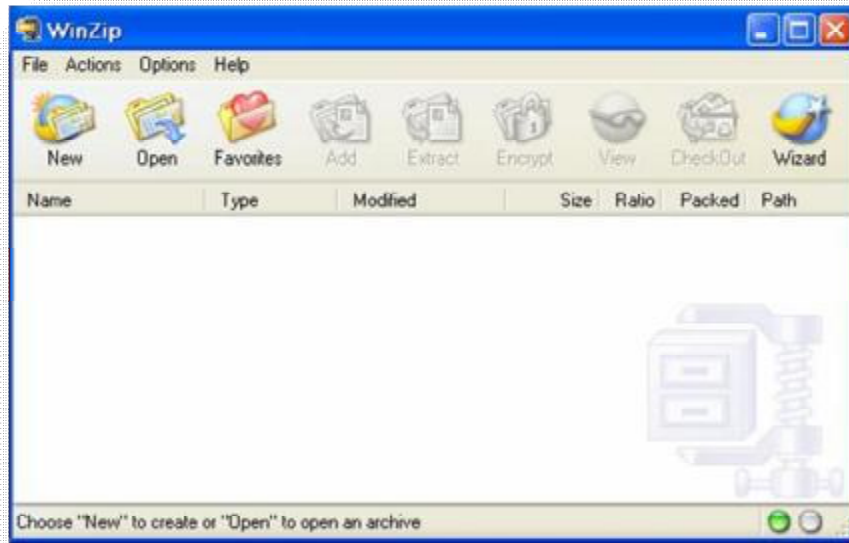


الشكل (١٦-١) طريقة تشغيل برنامج (Win zip) من أيقونة سطح المكتب أو من قائمة ابدأ

للبرنامج واجهتان (Interface) و هما :

١- الواجهة الكلاسيكية (Classic Interface)

حيث تتكون من نافذة تحتوي على شريط أدوات خاص بعملية ضغط الملفات و فك ضغطها و بعض



المعلومات الأخرى مثل حجم الملف و نوعه كما في الشكل (١٧-١)

الشكل (١٧-١) واجهة البرنامج الكلاسيكية

٢- واجهة المعالج (Wizard Interface)

يتم التعامل مع عملية الضغط و فك الضغط عن طريق خطوات متسلسلة يرشدك إليها معالج البرنامج ، انظر إلى الشكل (١٨-١) .



الشكل (١٨-١) واجهة المعالج

خطوات ضغط الملفات و فك ضغطها باستخدام واجهة المعالج

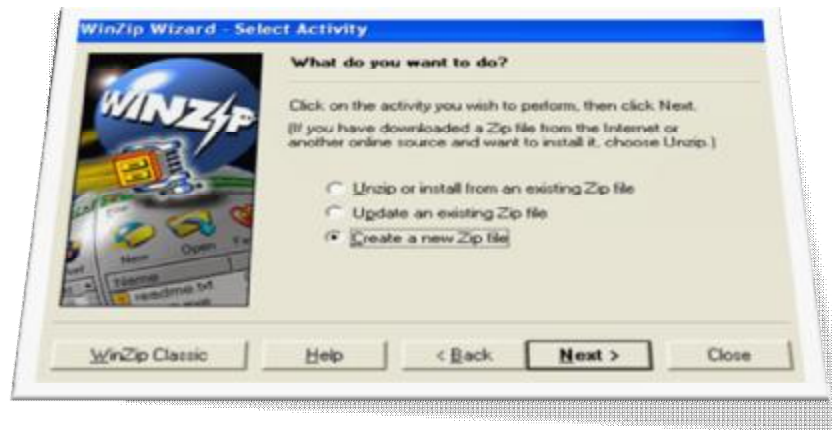
أولاً: ضغط الملفات

لإنشاء ملف مضغوط اتبع الخطوات التالية :-

١ شغل برنامج ضغط الملفات (WinZip).

بعد تشغيل برنامج (WinZip) تظهر النافذة الترحيبية التي تستطيع من خلالها إجراء بعض العمليات مثل تحويل واجهة البرنامج للواجهة الكلاسيكية كما هو موضح في الشكل (١٨-١).

٢ انقر على زر التالي (Next) فتظهر نافذة اختيار النشاط (Select Activity) و فيها يتم اختيار العمل الذي تريد القيام به (فك ضغط ، تعديل ، إنشاء ملف ضغط جديد) ، انظر الشكل (١٩-١) .



الشكل (١٩-١) نافذة اختيار النشاط

✎ اختر إنشاء ملف ضغط جيد (Create a new Zip Name) ثم انقر على زر التالي (Next) فتظهر نافذة اختيار اسم ملف الضغط (Choose Zip Name) انظر الشكل (٢٠-١) .



الشكل (٢٠-١) نافذة اختيار اسم الملف المضغوط

✎ يمكنك من خلال النافذة في شكل (٢٠-١) اختيار اسم للملف المضغوط و تغيير موقع تخزين الملف من خلال زر الاستعراض (Browse) .

ثم انقر على زر التالي (Next) فتظهر لك نافذة اختيار الملفات المراد وضعها في ملف الضغط (Select Files) . ولاختيار الملفات التي تتم إضافتها لملف الضغط انقر على زر إضافة الملفات (Add Files) أو إضافة مجلدات (Add Folder) ، أو عن طريق سحب وإفلات الملفات أو المجلدات المراد إضافتها من (Windows Explorer) إلى داخل النافذة ، و لإزالة أي ملف أو مجلد من النافذة قم بتحديدته ثم انقر زر حذف (Remove) أنظر الشكل (٢١-١) .



الشكل (٢١-١) نافذة اختيار الملفات

✎ انقر زر إضافة الملفات (Add Files) ، فتظهر نافذة فرعية لتحديد الملفات المراد وضعها داخل ملف الضغط كما في الشكل (٢٢-١) .



الشكل (٢٢-١) إضافة الملفات

- ١ حدد الملفات المراد إضافتها لملف الضغط ثم اضغط زر الموافقة (Ok) .
 سيعود بك المعالج مرة أخرى لنافذة اختيار الملفات و بذلك تم إضافة الملفات التي حددتها إلي ملف الضغط كما في الشكل (٢٣-١) .



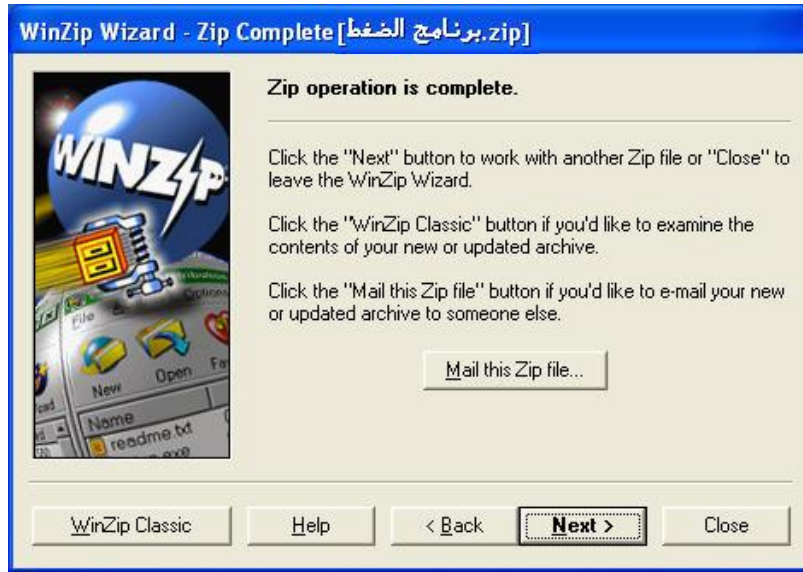
الشكل (٢٣-١) نافذة اختيار الملفات (بعد إضافة الملفات)

- ٧ اختر زر الضغط الآن (Zip Now) لإتمام عملية الضغط انظر الشكل (٢٣-١) ، تظهر نافذة إجراء عملية الضغط حيث يمكنك إيقافها إذا رغبت كما في الشكل (٢٤-١) .



الشكل (٢٤-١) إجراء عملية الضغط

وعند الانتهاء تظهر نافذة اكتمال الضغط (Zip Complete) كما في الشكل (٢٥-١) و يمكنك من خلالها إجراء العديد من العمليات مثل إرسال ملف الضغط (Mail this Zip file) ، عبر البريد الإلكتروني بالنقر على زر إرسال ملف الضغط (Mail this Zip file) ، أو الرجوع مرة أخرى إلي نافذة اختيار النشاط (Select Activity) بالنقر على زر التالي (Next) ، أو إغلاق البرنامج بالنقر على زر الإغلاق (Close) .

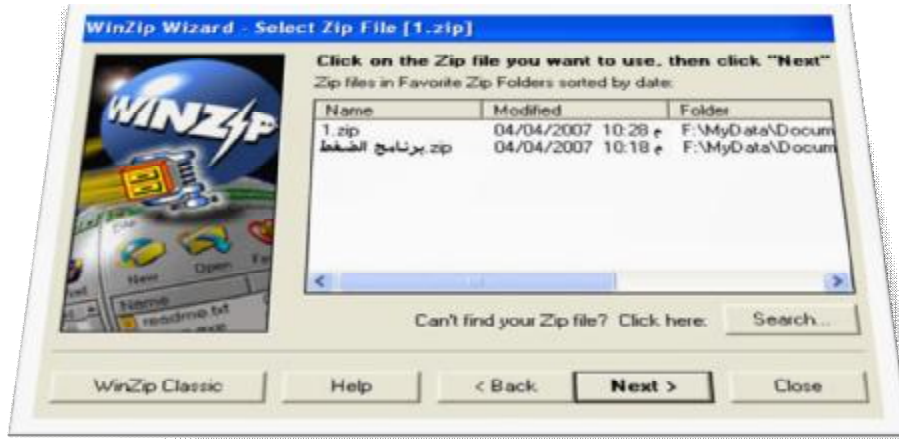


الشكل (٢٥-١) نافذة اكتمال الضغط

ثانياً: فك ضغط الملفات

ل فك ضغط ملف مضغوط اتبع الخطوات التالية :-

- 1 اختر فك الضغط أو التنزيل من ملف مضغوط موجود (Unzip or install from Zip file) من نافذة اختيار النشاط (Select Activity) انظر الشكل (١-١٩) ، ثم انقر زر التالي (Next) ، تظهر نافذة اختيار الملف المضغوط (Select Zip File) كما في الشكل (١-٢٦) .



الشكل (١-٢٦) نافذة اختيار الملف المضغوط (قبل عملية البحث)

- 2 عند النقر على زر بحث (Search) في نافذة اختيار الملف المضغوط تظهر لك نافذة البحث اختر منها خيار مناسب للبحث ثم انقر على زر موافق (Ok) كما في الشكل (١-٢٧) . تظهر نافذة اختيار الملف المضغوط (Select Zip File) كما في الشكل (١-٢٨) .

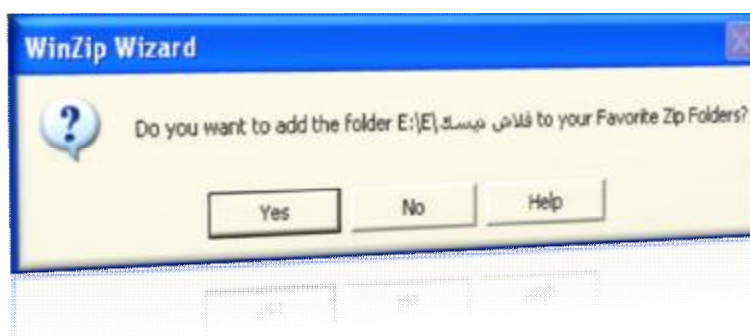


الشكل (١-٢٧) نافذة البحث



الشكل (٢٨-١) نافذة اختيار الملف المضغوط (بعد عملية البحث)

حدد الملف المراد فك ضغطه من مجموعة الملفات المضغوطة ثم انقر زر التالي (Next) ، تظهر لك رسالة تسألك عن رغبتك في إضافة المجلد بعد فك الضغط إلى المجلدات المفضلة ، اختر نعم (Yes) أو لا (No) انظر الشكل (٢٩-١) .



الشكل (٢٩-١)

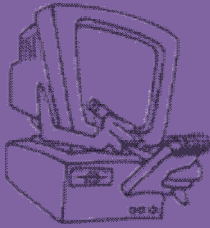
ثم فتظهر نافذة فك الضغط الخاصة بالملف المحدد (Unzip Jordan zip) و يمكنك تغيير الموقع بالنقر على زر اختيار مجلد مختلف (Select different folder) كما في الشكل (٣٠-١) .

انقر زر (Unzip Now) لفك ضغط الملف داخل المجلد الافتراضي .



الشكل (١-٣٠) نافذة فك الضغط

نشاط (١-٦) ضغط وفك ضغط الملفات



بالتعاون مع أفراد مجموعتك قم بما يلي:

- ١ - اضغط ملف موجود على جهازك بواسطة برنامج (WinZip).
- ٢ - أرسل الملف المضغوط عبر البريد الإلكتروني لأحد أصدقائك.
- ٣ - قارن بين حجم الملف الأصلي قبل الضغط و حجمه بعد الضغط.
- ٤ - هل بإمكانك ضغط الملفات و فك ضغطها مباشرة من موقعها ؟ كيف؟
- ٥ - لخص ما توصلت إليه داخل ملف.
- ٦ - أضف الملف الجديد لملف الضغط السابق.

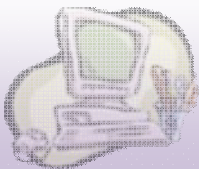
قضايا للبحث



بالتعاون مع أفراد مجموعتك ، ابحث عن أسماء برامج أخرى لضغط الملفات و مزاي كل منها.



أسئلة الدرس



١. لماذا نلجأ إلى ضغط الملفات أحياناً؟
٢. ما العمليات التي يمكن إجراؤها من خلال نافذة اكتمال الضغط (Zip Complete)؟

١. ما السبب الذي أدى إلى ظهور كل من :-

- أ. ذاكرة الكاش .
- ب. منفذ الناقل التسلسلي العام .

٢. علل لما يلي :

- أ- المنفذ المتوازي أسرع من المنفذ التسلسلي .
- ب- ينصح باتباع الطريقة الصحيحة عند إزالة البرامج و عدم حذفها .
- ج- لا يمكن قراءة أو تعديل الملف المضغوط مباشرة .
- د- المنفذ المتوازي أسرع من المنفذ التسلسلي .

٦. قارن بين المكونات المادية الآتية بإكمال الجداول المرفقة :

أ- أنواع ذاكرة الكاش المستوى الأول و ذاكرة الكاش المستوى الثاني

نوع الذاكرة	الحجم	السرعة	الموقع

برنامج الجداول الإلكترونية Excel

أهداف الوحدة

عزيزي الطالب: يُتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن تكون قادراً على أن:

- تتعرف على العمليات الحسابية وألوية تنفيذها.
- تتعرف على التعبئة التلقائية للخلايا .
- معرفة كيفية تنفيذ العمليات الحسابية في برنامج (Excel).
- التعامل مع دوال الاقتران .
- تستخدم دالة الجمع
- تستخدم دالة المعدل.
- القدرة على استخدام الدالة الشرطية .

الصيغ الحسابية

هي عبارة عن نوع من البيانات تحتوي عمليات حسابية بين البيانات الموجودة في خلايا ورقة العمل لإعطاء النتائج المطلوبة، وليس من الضروري أن تكون ذا علم واسع بالرياضيات حتى تستطيع تشكيل تلك الصيغ فقواعدها بسيطة.

العمليات الحسابية

الجمع - الضرب - الطرح - القسمة الخ.

أولويات تنفيذ العمليات الحسابية

- ١ الأقواس
- ٢ الأسس (القوة) .
- ٣ الضرب أو القسمة من اليسار إلى اليمين .
- ٤ الجمع أو الطرح من اليسار لليمين .

قواعد كتابة الصيغ الحسابية

يتيح برنامج (Excel) القواعد التالية عندما يتعامل مع الصيغ الحسابية :

- ١ يجب أن تبدأ الصيغة الحسابية دوماً بإشارة المساواة " = "
- ٢ يقوم (Excel) بأداء العمليات الحسابية بالترتيب التالي ومن اليسار إلى اليمين :
 - أ - حل الدوال .
 - ب - عملية فك الأقواس الهلالية () من الداخل إلى الخارج .
 - ج - عملية الرفع إلى قوة (^) .
 - د - عملية الضرب (*) .
 - هـ - عملية القسمة (/) .
 - و - عملية الجمع (+) .
 - ز - عملية الطرح (-) .
- ٣ يجب أن يتساوى عدد الأقواس الهلالية اليمينية " (" مع اليسارية ") " .
- ٤ لا يوجد فرق بين استخدام الأحرف اللاتينية الكبيرة أو الصغيرة عند كتابة أسماء الخلايا فمثلاً : C10 تماثل c10 .

تقوم العوامل بتحديد نوع الحساب الذي تريد تنفيذه على عناصر الصيغة .
يتضمن (Excel) أربعة أنواع مختلفة من عوامل الحساب :
حسابي - مقارنة - نص - مرجع.

أنواع العوامل

١ العوامل الحسابية :

تستخدم لإنجاز عمليات حسابية أساسية مثل الجمع أو الطرح أو الضرب أو دمج الأرقام ، وإعطاء نتائج رقمية، استخدم العوامل الحسابية التالية :

المعنى (مثال)	العامل الحسابي
جمع (٣+٣)	+
طرح (٣-٣)	-
ضرب (*)	*
قسمة (/)	/
نسبة مئوية (٢٠ %)	%
رفع إلى أس (٣^٢)	^

الجدول (١-٢) العوامل الحسابية

٢ عوامل المقارنة :

عند مقارنة قيمتين باستخدام هذه العوامل ، يكون الناتج قيمة منطقية True أو False يمكنك المقارنة بين قيمتين باستخدام العوامل التالية :

المعنى (مثال)	عامل المقارنة
يساوي (A1=B1)	=
أكبر من (A1<B1)	<
أصغر من (A1<B1)	>
أكبر من أو يساوي (A1<=B1)	=<
أصغر من أو يساوي (A1>=B1)	>=
لا يساوي (A1<>B1)	<>

الجدول (٢-٢) عوامل المقارنة

عامل سلسلة النص (&) :

يستخدم لضم " & " لضم قيمتين نصيتين أو أكثر لإعطاء قطعة نص واحدة.

عامل النص	المعنى (مثال)
&	ضم قيمتين أو سلسلتها لإعطاء قيمة نصية متواصلة

الجدول (٣-٢) عامل سلسلة النص

٤ عوامل المرجع :

ضم نطاقات من الخلايا لحسابها بواسطة العوامل التالية:

عامل المرجع	المعنى (مثال)
(:) نقطتان	عامل النطاق ، ينتج مرجعاً واحداً لكافة الخلايا بين مرجعين متضمناً هذين المرجعين (B5: B15) .
(;) الفاصلة	عامل الاتحاد ، يضم مراجع متعددة في مرجع واحد (SUM (B5:B15;D5:D15))
مسافة	عامل التقاطع، يعطي مرجعاً واحداً للخلايا المشتركة في مرجعين (B7:D7 C6:C6)

الجدول (٤-٢) عوامل المراجع

استخدام الأقواس في (Excel)

لتغيير ترتيب التقييم، قم بإحاطة الجزء المراد تقييمه أولاً بأقواس .

مثال: ٥+٢*٣

تعطى الصيغة السابقة الناتج (١١) بسبب حساب (Excel) عملية الضرب قبل الجمع، حيث تقوم الصيغة بضرب ٢ في ٣ ثم تجمع ٥ على الناتج.

مثال: ٣ * (٥ + ٢)

في هذا المثال تستخدم الأقواس حيث يتم جمع ٥ و ٢ ومن ثم ضرب النتيجة في ٣ ليكون الناتج ٢١.

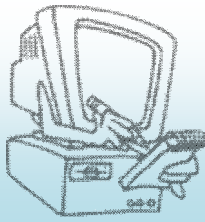
في المثال التالي: تجبر الأقواس الموجودة حول الجزء الأول من الصيغة حيث يتم حساب B4 + 25

أولاً ثم يقوم بقسمة الناتج على مجموع القيم في الخلايا F5,E5,D5

= (B4+25) / SUM (D5: F5)



نشاط (١-٢) : أنواع



أكتب معادلات لعمل التالي في ورقة عمل جديدة :

١. جمع الخلايا من (A1-A10) مع الخلايا من (D1-D10) .
٢. جمع قيم نصية من (B1-B4) .



أسئلة الدرس



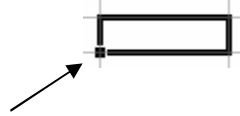
١. ما ناتج استخدام العامل & بين مجموعة من الخلايا .
٢. أوجد قيمة المعادلة التالية : $(3+5*2)+4-4/2*(2^2)$.

التعبئة التلقائية

هو أن تقوم تلقائياً بتعبئة عدة أنواع من السلاسل، دون أن يلجأ المستخدم لتعبئة البيانات يدوياً .

مقبض التعبئة

هو المربع الصغير الموجود في الزاوية اليسرى السفلية من المربع الذي يحيط بالخلية أو الخلايا النشطة كما هو موضح في الشكل (١٠-٢) :



الشكل (١٠-٢) مقبض التعبئة

مزايا استخدام التعبئة التلقائية للخلايا

- ١ نسخ البيانات الموجودة في صف أو عمود حيث يمكنك بسحب مقبض التعبئة لإحدى الخلايا نسخ محتوياتها إلى خلايا أخرى في الصف أو العمود نفسه .
- ٢ تعبئة سلسلة من الأرقام أو التواريخ أو عناصر أخرى .

التحديد الأولي	السلسلة الملحقّة
٣،٢،١	٦،٥،٤
٩:٠٠	١٢:٠٠، ١١:٠٠، ١٠:٠٠
الاثنين	الثلاثاء، الأربعاء، الخميس
يناير	فبراير، مارس، أبريل

الجدول (٥-٢) بعض سلاسل البيانات

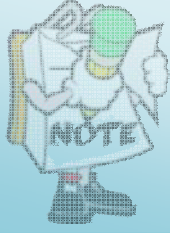
استخدام ميزة التعبئة التلقائية

- ١ أدخل القيمة الأولى للسلسلة التي تريد أن تقوم بإنشائها.
- ٢ أدخل القيمة الثانية في الخلية التالية.
- ٣ ظلل الخليتين السابقتين.
- ٤ حرك مؤشر الفأرة إلى مقبض التعبئة .
- ٥ اضغط بزر الفأرة الأيسر على مقبض التعبئة و استمر بالضغط مع السحب عبر الخلايا التي تريد أن يتم فيها إدراج القيم المتبقية من السلسلة .
- ٦ عندما ترفع يدك من على زر الفأرة، ستلاحظ أن المساحة التي قمت بسحب الفأرة عليها قد تم وضع القيم المتزايدة فيها.

ملاحظة :



- عندما تضع مؤشر الفأرة على مقبض التعبئة ، سيتغير شكله من علامة الجمع الكبيرة ذات اللون الأبيض إلى علامة الجمع الصغيرة ذات اللون الأسود .
- يمكنك استخدام ميزة التعبئة التلقائية لكتابة الأرقام المسلسلة أو أيام الأسبوع أو شهور السنة كما هو موضح في الشكل (٢-١٠) .



بعد استخدام ميزة التعبئة التلقائية

A	
2	1
4	2
6	3
8	4
10	5
12	6

قبل استخدام ميزة التعبئة التلقائية

A	
2	1
4	2
	3
	4
	5
	6

A	
1	الاثنين
2	الثلاثاء
3	الأربعاء
4	الخميس
5	الجمعة
6	السبت

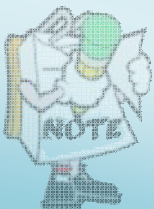
A	
1	الاثنين
2	الثلاثاء
3	
4	
5	
6	

الشكل (٢-١١) يوضح طريقة التعبئة التلقائية

عرض خيارات التعبئة التلقائية (المتاحة)

اضغط على قائمة أدوات المنسدلة واختر أمر خيارات. وعندما يتم عرض مربع الحوار الذي يحمل الاسم نفسه، قم بتحديد علامة تبويب قوائم مخصصة، فيظهر أمامك عدد من القوائم المعدة من قبل كما هو موضح في الشكل (٢-١٢) .

ملاحظة :



حيث يمكنك إضافة قائمة جديدة و ذلك من اختيار قائمة جديدة في مربع الحوار ثم كتابة قيم السلسلة في المكان المخصص و هو إدخال القائمة ، أو عن طريق استيرادها من خلايا ورقة العمل باستخدام زر استيراد .

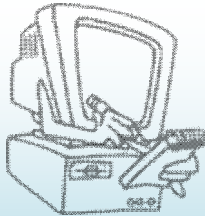


الشكل

(١٢-٢)

مربع حوار خيارات – تبويب قوائم مخصصة

نشاط (٢-٢) : التعبئة التلقائية



- ١ قم بفتح برنامج (Excel) .
- ٢ قم بتصميم جدولك المدرسي بحيث تقوم باستخدام التعبئة التلقائية في تعبئة أيام الأسبوع و أرقام الحصص .
- ٣ قم بإضافة قائمة بأسماء المواد الأساسية لتصبح سلسلة ضمن سلاسل التعبئة التلقائية .



أسئلة الدرس



- ١ عدد فوائد التعبئة التلقائية .
- ٢ هل يمكن تعبئة سلسلة من الأرقام تلقائياً بحيث يزيد كل رقم عن الآخر بمقدار ٥ ؟ وضح .
- ٣ و هل يمكن تعبئة سلسلة الوقت تلقائياً بحيث يزيد في كل مرة دقيقة واحدة ؟ وضح .

يوفر برنامج Excel مكتبة كبيرة من الدوال المتعددة الأنواع والأنماط.

أنواع الدوال المكتبية

١ الدوال الرياضية

٢ الدوال المنطقية

٣ الدوال الإحصائية

٤ الدوال المالية

ويمكن لمستخدم (Excel) تضمين أي من هذه الدوال في جداول (Excel) للقيام بمدى واسع جداً من المعالجة للبيانات.

إدراج (دالة) ضمن معادلة

اختر أمر دالة من قائمة إدراج، أو انقر بالفأرة على زر إدراج دالة fx في شريط الصيغة، فيظهر لك مربع حوار إدراج دالة، يحوي جميع دوال (Excel) مقسمة إلى فئات حسب نوعها كما هو موضح في الشكل (١٣-٢).

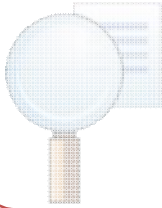


الشكل (١٣-٢) مربع حوار إدراج دالة

- اختر الفئة المطلوبة من الدوال، واختر من بينها الدالة المناسب ثم انقر زر موافق.

- يقوم برنامج (Excel) بعد إدراجك الدالة المطلوبة بإظهار صندوق المتغيرات بانتظار أن تقوم باختيار الخلايا التي تستخدم هذه الدالة محتوياتها في إجراء الحسابات المطلوبة. يتم اختيار الخلايا المراد استخدامها ضمن الدالة بالإدخال المباشر لرموزها من لوحة المفاتيح أو من خلال تحديدها باستخدام الفأرة . بعد اختيار هذه الخلايا والنقر على زر موافق يقوم برنامج (Excel) بإتمام الدالة ووضعها في المعادلة وإظهار نتيجة الحساب في الخلية المطلوبة.
- يمكنك أيضاً إدراج دالة عن طريق الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح على شريط المعادلات .
- من الدوال الشائعة دالة للجمع (SUM) ودالة المعدل (AVERAGE) و الدالة الشرطية (IF) ودالة القيمة الكبرى (Max) و دالة القيمة الصغرى (Min) .

قضايا للبحث

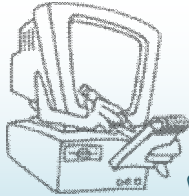


بالتعاون مع أفراد مجموعتك ابحث عن:

- ١ فئات الدوال المختلفة .
- ٢ طرق أخرى لإدراج الدالة .



نشاط (٢-٣) : استخدام الدوال المكتبية



بالتعاون مع زملائك في المجموعة :

- ١ افتح ملف (تمرين ١) المخزن سابقاً
- ٢ قم بكتابة معادلة لحساب نسبة الطالب في المواد بحيث يظهر الناتج أمام اسم كل طالب .
- ٣ احفظ الملف ثم أغلق البرنامج .

وظيفة دالة الجمع (SUM)

تستخدم دالة الجمع (SUM) لجمع عدد من الأرقام الموجودة في الخلايا المتجاورة في صف أو عمود أو في مجموعة من الصفوف والأعمدة، ويكتب على النحو التالي :

= SUM(B1:B6)

إظهار المجموع لعدة خلايا، اتبع الخطوات

نشط الخلية التي تود إظهار نتيجة المعادلة فيها .

١ اختر الدالة جمع من مربع حوار إدراج دالة كما هو في الشكل (٢-١٤) ، أو بالنقر على أيقونة جمع

تلقائي Σ من شريط الأدوات القياسي .

٢ حدد مجموعة الخلايا المراد جمع محتوياتها بالإدخال المباشر لمراجعها في مربع حوار وسائط الدالة،

أو بالنقر على الزر المعد للمساعدة في اختيار الخلايا بواسطة الفأرة .

٣ انقر زر موافق، فيقوم برنامج Excel تلقائياً بحساب مجموع قيم الخلايا المختارة



الشكل (٢-١٤) مربع حوار إدراج دالة و وسائط الدالة

لجمع عدد من الأرقام من خلايا صف أو عمود مباشرة نفذ الآتي

١ ظلل الخلايا المراد جمع محتوياتها بالإضافة إلى الخلية المراد إظهار المجموع فيها، يشترط أن تكون

فارغة لتخزين المجموع.

٢ انقر على أداة جمع تلقائي Σ من شريط الأدوات القياسي. حيث يقوم (Excel) في هذه الحالة

بعملية الجمع المطلوبة. كما يظهر في الشكل (٢-١٥) .

	G	F	E	D	C	B	A	
1		الرياضيات	الحاسوب	اللغة الانجليزية	اللغة العربية	الاسم	الرقم	
2		=SUM(C2:F2)	47	40	45	محمد	1	
3		SUM(number1;[number2];...)	40	30	35	أحمد	2	

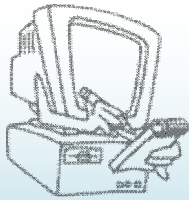
الشكل (٢-١٥) الجمع التلقائي

يمكن أيضاً جمع عدد من الخلايا وإظهار مجموعها في خلية معينة كما يلي

- ١ اختر الخلية المراد إظهار مجموع الخلايا فيها.
- ٢ انقر على أداة جمع تلقائي Σ من شريط الأدوات القياسي، أو اختر إدراج دالة من قائمة إدراج ومنها اختر اقتران الجمع SUM .
- ٣ حدد مجموعة الخلايا المراد جمع محتوياتها ثم انقر زر موافق (في وسائط الدالة) ، أنظر الشكل (٢-١٤).



نشاط (٢-٤) : استخدام دالة الجمع



- بالتعاون مع زملائك في المجموعة :
- ١ افتح ملف (تمرين ١) المخزن سابقاً
 - ٢ قم بإضافة عمود جديد للمجموع .
 - ٣ استخدم دالة الجمع لحساب مجموع علامات كل طالب .
 - ٤ احفظ الملف ثم أغلق البرنامج .

وظيفة دالة المعدل

تستخدم دالة المعدل لإيجاد المتوسط الحسابي لعدد من الأرقام الموجودة في مدى معين من الخلايا ويكتب على النحو التالي :

$$= \text{Average} (C3:C9)$$

طرق حساب المعدل لمدى معين من الخلايا

(١) الطريقة الأولى:-

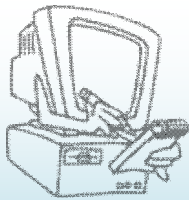
- ١ نشط الخلية المراد إظهار نتيجة المعادلة فيها .
- ٢ اختر أمر دالة من قائمة إدراج .
- ٣ من مربع حوار إدراج دالة اختر اقتران المعدل ثم موافق .
- ٤ أدخل رموز الخلايا المراد حساب متوسطها الحسابي باستخدام لوحة المفاتيح أو بتحديد استخدامها بالفأرة ثم موافق .

(٢) الطريقة الثانية:-

- ١ نشط الخلية المراد إظهار المعادلة فيها .
- ٢ من سهم القائمة المنسدلة لأداة الجمع التلقائي Σ في شريط الأدوات القياسي اختر معدل .
- ٣ حدد الخلايا المراد حساب متوسطها الحسابي، ثم اضغط مفتاح الإدخال (Enter) .



نشاط (٢-٥) : استخدام دالة المعدل



بالتعاون مع زملائك في المجموعة :

- ١ افتح ملف (تمرين ١) المخزن سابقاً
- ٢ قم بإضافة عمود جديد للمعدل .
- ٣ استخدم دالة المعدل لحساب معدل علامات كل طالب .
- ٤ احفظ الملف ثم أغلق البرنامج .

وظيفة الدالة الشرطية IF

تستخدم دالة IF في برنامج (Excel) لتنفيذ اختبارات شرطية على القيم .

الصيغة العامة للدالة الشرطية IF

(النتيجة الثانية; النتيجة الأولى ; الشرط) =IF

طريقة حساب الدالة الشرطية IF

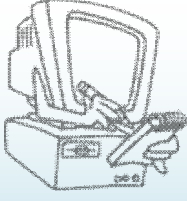
- ١ نشط الخلية المراد تطبيق الشرط عليها.
- ٢ اختر أمر دالة من قائمة إدراج.
- ٣ من مربع حوار إدراج دالة اختر الدالة IF ثم انقر موافق .
- ٤ يظهر مربع حوار وسائط الدالة كما في الشكل (٢-١٦) .
- ٥ ادخل الشرط المراد تطبيقه في (Logical_Test) و الناتج في حال تحقق الشرط في (Value_if_true) و ناتج في حال عدم تحقق الشرط في (Value_if_false) كما هو موضح في الشكل (٢-١٦) ثم انقر موافق .



الشكل (٢-١٦) مربع حوار وسائط الدالة – للدالة IF



نشاط (٢-٦) : استخدام الدالة الشرطية



بالتعاون مع زملائك في المجموعة :

١ افتح ملف (تمرين ١) المخزن سابقاً

٢ قم بإضافة عمود جديد للنتيجة .

٣ استخدم الدالة الشرطية لحساب نتيجة كل طالب بحيث تكون النتيجة

ناجح إذا كان المجموع أكبر من أو يساوي ١٠٠ و راسب إذا كانت أقل من ذلك .

٤ احفظ الملف ثم أغلق البرنامج .

١ ما الخطوات التي يلزم القيام بها لإضافة رمز النسبة المئوية إلى بيانات أحد الأعمدة في برنامج

Excel ؟

٢ لماذا ينصح مستخدم برنامج Excel بالقيام بحفظ الجدول بشكل متكرر أثناء العمل فيه؟

٣ علل لما يأتي:

١. تكتب المعادلات بمراجع الخلايا وليس بالأرقام

٢. يجب أن تبدأ كل معادلة بإشارة المساواة (=).

٣. نلجأ أحياناً إلى تبديل الأعمدة والصفوف.

٤ سؤال تطبيقي:

	H	G	F	E	D	C	B	A	
1	المعدل	المجموع	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الصنف	
2			1564	4561	1563	165	1203	تلاجة	
3			2541	415	1547	1235	1250	غسالة	
4			321	256	2351	1478	140	مسجل	
5			625	157	215	152	154	راديو	
6			624	123	365	123	145	تلفزيون	
7			954	453	392	453	442	مجموع	
8			954	453	392	453	442	معدل	

١. ما مراجع الخلايا التي تحتوي على البيانات التالية:

٢. ٢١٥ - ١٢٣ - ١٢٥٠ - ٦٢٤ - ١٥٢ - ٣٢١ ؟

٣. ما الخلايا التي تكون المدى (C5:G5) - (D2:D6)؟

٤. اكتب المعادلة اللازمة لحساب مجموع مبيعات كل صنف من الأصناف في الخلية المحددة.

٥. اكتب المعادلة اللازمة لحساب معدل المبيعات الشهري لكل صنف من الأصناف في الخلية المحددة

٦. قم لإضافة صنف جديد (فيديو) بين صنفَي المسجل والراديو.

٧. ما التغيرات التي تحدث عند إدخال البيانات الكاملة لصنف الفيديو؟

٨. أظهر أرقام المجموع باللون الأزرق، والخلفية باللون الأصفر.

٩. ارسم حدوداً خارجية متقطعة سميكة لعمودي المعدل والمجموع وحدوداً داخلية رفيعة؟

١٠. اكتب المعادلة اللازمة لجمع مبيعات الأشهر الثلاثة الأولى اعتماداً على المبيعات التفصيلية لكل

صنف وليس على مجموع المبيعات الشهرية.

١١. اكتب معادلة لمعرفة عدد الخلايا الرقمية في الجدول.

الوحدة الثالثة

مستوى متقدم

برنامج الجداول الإلكترونية

أهداف الوحدة

عزيزي الطالب: يتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن تكون قادراً على أن:

القدرة على إنشاء و التعامل مع الرسم البياني

استخدام خاصية تجميد الألواح.

القدرة على استخدام خاصية التصفية .

استخدام التصفية التلقائية .

الرسم البياني

هو تمثيل مرئي لبيانات الجدول، ويستخدم لإظهار دلالات الأرقام التي يصعب ملاحظتها في الجدول مما يجعلها سهلة القراءة والعرض، ويمكن فهمها وتحليلها والمقارنة بينها بشكل سريع، وهناك الكثير من أشكال الرسوم البيانية المختلفة المتوفرة في برنامج Excel مثل العمودي والخطي والدائري وغير ذلك .

إنشاء الرسوم البيانية

لإنشاء رسم بياني، قم بما يلي :

١ ظل الخلايا المطلوب تمثيلها.

❷ اختر تخطيط من قائمة إدراج، أو انقر على أداة معالجات التخطيطات  في شريط الأدوات قياسي ، يظهر لك مربع حوار معالجات التخطيطات كما في الشكل (٣-١) .



الشكل (٣-١) مربع حوار معالج التخطيطات

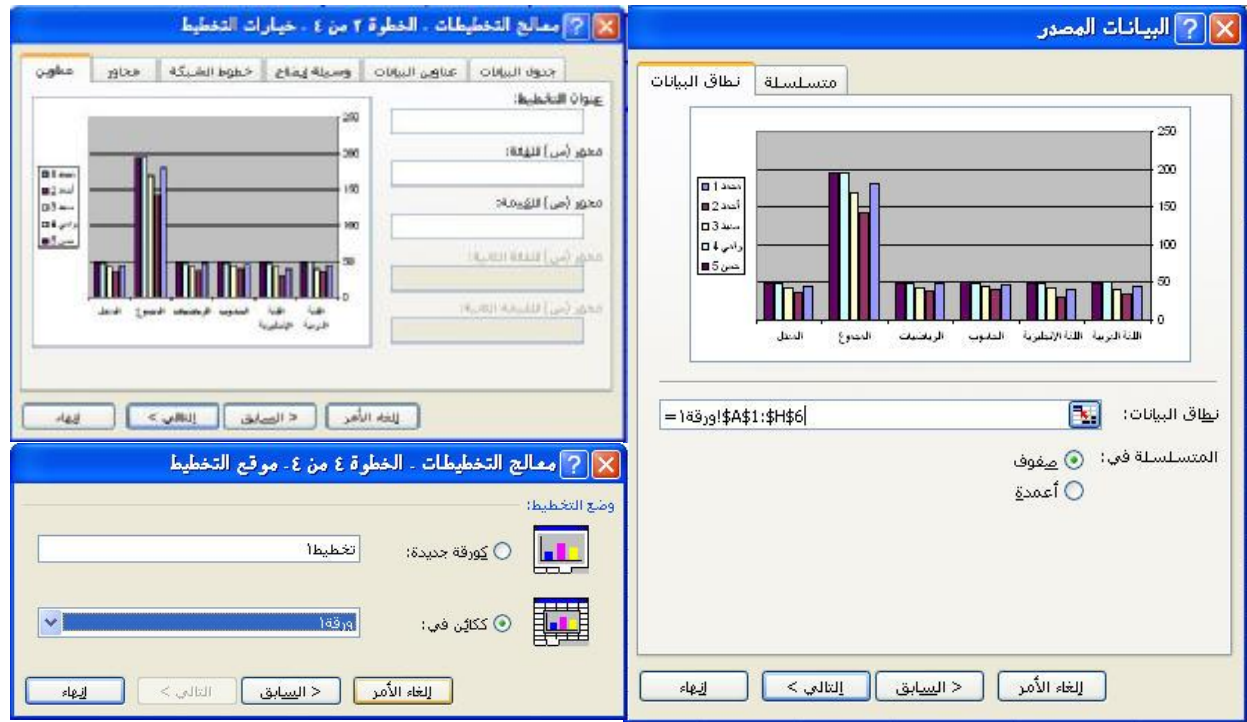
وينشئ معالج التخطيطات الرسم البياني في (٤) خطوات، مع ملاحظة أن اختيار إنهاء (Finish) بعد أية خطوة يظهر الرسم حسب الخيارات التي وصلت إليها.

✻ اختر نوع التمثيل البياني الذي تريده (عمودي، دائري، خطي، ...)، واختر شكل التمثيل من الأنواع الثانوية للتخطيط التي تبدو إلى اليسار، ثم انقر زر التالي (Next)، يظهر لك مربع حوار للخطوة (٢) من معالج التخطيطات أنظر الشكل (٣ - ١) .

🔔 **عدل نطاقات البيانات المطلوب تمثيلها إذا رغبت في ذلك، وانقر زر التالي (Next) يظهر لك**

مربع حوار للخطوة (٣) من معالج التخطيطات ، كما هو في الشكل (٣-٢) .
٥ اكتب عنواناً للتخطيط وعناوين محور (س) ومحور (ص) ، وغيرها من الخيارات التي يوفرها صندوق الحوار، وانقر زر التالي (Next)، يظهر لك مربع حوار للخطوة (٤) من معالج التخطيطات .

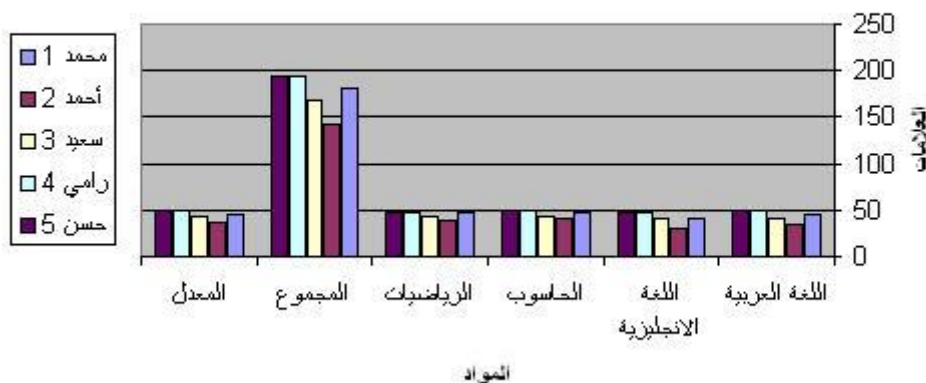
٦ اختر موقع التخطيط على ورقة جديدة أو كجزء من الجدول الذي تعمل عليه، وانقر إنهاء (Finish) كما في الشكل (٣-٢) .



الشكل (٣-٢) خطوات إنشاء الرسم البياني

يقوم برنامج (Excel) عندئذ بإنشاء الرسم البياني حسب الخيارات المطلوبة. والشكل (٣-٣) يظهر رسماً بيانياً بالأعمدة لعلامات الطلاب وتظهر في الرسم بعض الخصائص مثل عناوين المحاور وعنوان الرسم وغيرها .

علامات الطلاب



الشكل (٣-٣) رسم بياني لعلامات الطلاب

لإجراء أية تعديلات لاحقة على الرسم البياني

انقر نقرًا مزدوجاً على الجزء المراد تعديله، فيظهر الصندوق الخاص بإجراء التعديل. ويوفر برنامج (Excel) إمكانيات كبيرة لتعديل أي جزء من أجزاء الرسم البياني .
فمثلاً يمكنك تعديل: ألوان الرسم وأشكال ومواصفات الخطوط وتدرج المحاور والأرقام والكتابة على الرسم... الخ. وعند إجراء أي تعديل على القيم الممثلة بيانياً، فإن برنامج (Excel) يعكس هذا التعديل على الرسم البياني.

وفيما يأتي بعض الأمثلة على التعديلات:

تغيير نوع التخطيط

- 1 انقر بزر الفأرة الأيمن على الرسم البياني الموجود.
- 2 اختر نوع التخطيط (Chart Type) من القائمة المختصرة.
- 3 اختر نوع التخطيط (Chart Type) من صندوق الحوار الذي يظهر. (وهو يشبه مربع حوار معالج التخطيطات) .
- 4 اختر نوعاً ثانوياً (Chart Sub – Type) ثم اختر موافق (OK) .

تغيير حجم التخطيط

- 1 حدد التخطيط بالنقر عليه بالفأرة.
- 2 استخدم مقابض الأسهم على جوانب وزاويا التخطيط لتصغير أو تكبير التخطيط.

نقل التخطيط

- 1 حدد التخطيط المراد حذفه بالنقر عليه بالفأرة الأيسر .
- 2 استخدم الفأرة لسحبه إلى المكان الذي تريده ثم اترك الفأرة.

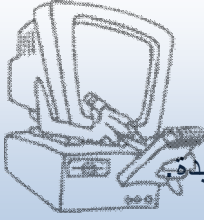
حذف التخطيط

- 1 حدد التخطيط المراد حذفه بالنقر عليه بالفأرة الأيسر .
- 2 اضغط مفتاح الحذف (Delete) من لوحة المفاتيح .



نشاط (٣-١) : الرسم البياني وأنواعه

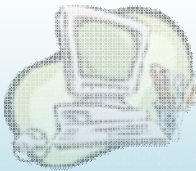
بالتعاون مع زملائك في المجموعة :



١. افتح ملف (تمرين ١) المخزن سابقاً
٢. مثل عمود المجموع بيانياً بالقطاع الدائري، وضع عنواناً مناسباً له.
٣. مثل عمودي المجموع و المعدل بيانياً بالأعمدة وضعه على ورقة جديدة.
٤. احفظ الملف ثم أغلق البرنامج .



أسئلة الدرس



١. عدد خمسة من أنواع الرسم البياني التي يوفرها برنامج Excel؟
٢. كيف يمكنك تمثيل ثلاثة أعمدة على رسم بياني واحد؟
٣. هل يمكن تمثيل أكثر من عمود على رسم بياني دائري؟ ولماذا؟
٤. اكتب الخطوات اللازمة لتغيير لون الأعمدة في رسم بياني عمودي.
٥. اكتب الخطوات اللازمة لتعديل عنوان التخطيط لرسم بياني موجود.

عند التعامل مع كمية كبيرة من البيانات في برنامج (Excel) فإنك تضطر لاستخدام أشرطة التمرير لتتمكن من رؤية بقية البيانات ، و هذه العملية قد تفقدك التمييز بين البيانات التي تريد إدخالها ، ولحل هذه المشكلة يمكنك برنامج (Excel) تثبيت جزء من ورقة العمل بحيث تبقى الأعمدة ، و تسمى هذه العملية " تجميد الألواح " .

لتجميد أحد الأجزاء اتبع الخطوات التالية

- 1 انقر فوق الخلية الموجودة أسفل الصف و على يسار العمود للجزء المراد تثبيته .
 - 2 اختر تجميد الألواح (Freeze Panes) من قائمة إطار (Window) .
- بعد تطبيق الخطوتين السابقتين يظهر خط أسود فوق الخلية المحددة كما هو موضح في الشكل (٣-٤) .

	G	F	E	D	C	B	A	
1					أسعار المواد			
2								
3								
4								
5					الاسم المادة	التكلفة الأساسية للمادة	السعر	قيمة الهدر
6					12	ل.س 18.00	2	14
7					30	ل.س 35.00	4	34
8					20	ل.س 24.00	3	23
9					150	ل.س 19.00	25	175
10					110	ل.س 135.00	18	128
11					32	ل.س 40.00	3	35

الشكل (٣-٤) تجميد الألواح

ملاحظة :

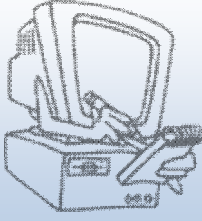


- اللوح هو جزء من ورقة العمل و الذي يتكون من مجموعة متراسة من الأعمدة أو الصفوف أو كليهما .
- استخدم شريط التمرير العمودي ، لتمرير ورقة العمل إلى الأسفل. لاحظ أن الجزء العلوي من ورقة العمل يبقى ثابتاً.
- لإلغاء تجميد الألواح اختر إلغاء تجميد الألواح (Unfreeze Panes) من قائمة إطار (Window) .



نشاط (٢-٣) : تجميد الألواح

بالتعاون مع زملائك في المجموعة :



١. افتح ملف (تمرين ١) المخزن سابقاً
٢. قم باستخدام خاصية تجميد الألواح لتجميد العمود (A) و الصف رقم (١) .
٣. احفظ الملف ثم أغلق البرنامج .



أسئلة الدرس



١. عدد فوائد تجميد الألواح .
٢. عند تحديد الخلية (C5) و اختيار خاصية تجميد الألواح فأني من الصفوف و الأعمدة التي يتم تجميدها .

هي طريقة سهلة وسريعة للبحث عن مجموعة فرعية من البيانات والعمل معها في نطاق واحد. حيث تعرض القائمة التي تم تصفيتها فقط الصفوف التي تتلاءم مع المعيار الذي تقوم بتحديدده للعمود.

أنواع التصفية

١ التصفية التلقائية: تتضمن تصفية حسب التحديد، لمعايير بسيطة.

٢ تصفية متقدمة: لتطبيق معايير أكثر تعقيداً.

التصفية تعتبر عكس عملية ترتيب البيانات تصاعدي أو تنازلي لأنها لا تؤدي إلى إعادة ترتيب البيانات داخل الصفوف وإنما تقوم بإخفاء الصفوف التي لا تريد عرضها مؤقتاً.

تصفية نطاق

يمكنك تطبيق عوامل التصفية على نطاق واحد في ورقة العمل في كل مرة :

١ انقر فوق أي خلية في النطاق الذي تريد تصفيته .

٢ من القائمة بيانات اختر أمر تصفية ثم اختر من القائمة الفرعية تصفية تلقائية .

فتظهر علامة السهم  على بداية كل عمود من الأعمدة المحددة و عند الضغط على إشارة السهم تظهر قائمة كما هو في الشكل (٣-٥)

الرقم	الاسم	اللغة العربية	اللغة الانجليزية	الحاسوب	الرياضيات	المجموع	المعدل
1	أحمد	35	30	فرز تصاعدي	38	143	35.75
2	حسن	49	48	فرز تنازلي	48	195	48.75
3	رامي	50	48	(الكل)	48	195	48.75
4	سعيد	40	42	(أفضل 10...)	43	169	42.25
5	محمد	45	40	(مخصصة...)	48	180	45
6	محمود	18	40	30	18	18	18
7	واحد	50	50	40	50	200	50
8	أحمد	25	25	44	26	106	26.5
				47			
				49			
				50			
				(فراغات)			
				(بلا فراغات)			

الشكل (٣-٥) التصفية التلقائية

يظهر داخل القائمة الخيارات التالية:

• فرز تصاعدي وتنازلي : لترتيب البيانات إما تصاعدياً أو تنازلياً .

• الكل : لإظهار جميع الصفوف في الجدول .

- أفضل ١٠ : لإظهار الصفوف التي تحتوي أعلى أو أقل عشر قيم ، و عند اختيارها يظهر صندوق الحوار ، ويمكنك زيادة عدد الصفوف أو إنقاصها عن عشرة .



الشكل (٦-٣) يظهر أفضل عشرة في التصفية التلقائية

- مخصصة : لإظهار الصفوف التي تنطبق عليها شروط محددة و عند اختيارها يظهر صندوق الحوار أنظر الشكل (٧-٣) ، حيث يمكنك من خلاله كتابة الشروط المراد تطبيقها على الصفوف .



الشكل (٧-٣) يظهر تصفية تلقائية مخصصة

- فراغات و بلا فراغات : حيث أن هذا الخيار لا يظهر إلا في حالة وجود أعمدة تحتوي خلايا فارغة و يقوم بعرض الصفوف التي تحتوي على خلايا فارغة بناءً على العمود المختار عند اختيار فراغات و يقوم بإخفاء الصفوف التي تحتوي على فراغات عند اختيار بلا فراغات .

ولإلغاء التصفية اتبع الخطوات التالية:

- اختر أمر تصفية من لائحة بيانات ، لاحظ ظهور إشارة (صح) على أمر التصفية التلقائية ، للدلالة على تفعيلها .
- انقر أمر تصفية تلقائية فيقوم البرنامج بإلغائها .

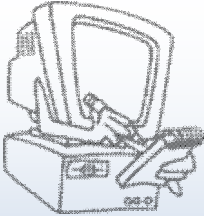
ملاحظة :



- يجب أن تكون البيانات المراد تصفيتها على شكل جدول ، ولا يفصل بينها خلايا فارغة .
- عند تطبيق التصفية التلقائية تظهر الصفوف بأرقام صفوف ليست متسلسلة دلالة على أرقام الصفوف التي تخص البيانات المعروضة فقط
- عند تطبيق التصفية يظهر سهم التصفية لحقل التصفية باللون الأزرق دلالة على أن هذه البيانات مختارة و ليست كاملة .



نشاط (٣-٣) : التصفية



بالتعاون مع زملائك في المجموعة :

١. افتح ملف (تمرين ١) المخزن سابقاً
٢. قم باستخدام خاصية التصفية لترتيب بيانات الطلاب ترتيباً تصاعدياً على حسب الاسم .
٣. قم باستخدام خاصية التصفية لعرض بيانات الطلاب الحاصلين على أكثر من ٤٠ في مادة الحاسوب
٤. احفظ الملف ثم أغلق البرنامج .



أسئلة الدرس



١. ما الفائدة من استخدام خاصية تجميد الألواح .
٢. ماذا يحدث عند اختيار خيار التصفية فراغات .
٣. علل : يتحول لون السهم في التصفية التلقائية إلى الأزرق عند تطبيق أحد أنواع التصفية على العمود .

١ أجب عن الأسئلة التالية :

١. كيف يمكن إدراج رسم بياني لجدول ؟
٢. هل يمكن تغيير نوع الرسم البياني ؟ وضح ذلك ؟
٣. ما المقصود بتجميد الألواح ؟
٤. ما المقصود بالتصفية ؟
٥. متى يظهر خيار فراغات و بلا فراغات في قائمة التصفية التلقائية ؟
٦. متى تظهر في مربع حوار إعداد الصفحة علامة تبويب تخطيط و متى تظهر علامة تبويب ورقة ؟

٢ علل لما يلي :

١. عند تطبيق التصفية التلقائية تظهر الصفوف بأرقام صفوف ليست متسلسلة .
٢. عند تطبيق التصفية يظهر سهم التصفية لحقل التصفية باللون الأزرق .

٣ ما سبب استخدام كل من :

١. الرسم البياني .
٢. تجميد الألواح .
٣. التصفية التلقائية .

الوحدة الرابعة

النشر الإلكتروني

أهداف الوحدة

عزيزي الطالب: يُتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن تكون قادراً على أن:

- التعرف على برنامج الناشر الإلكتروني (Publisher)
- تفرق بين مفهوم النشر ومعالج النصوص.
- تعدد أنواع المنشورات المتداولة في المجتمع .
- تعدد منشور باستخدام برنامج الناشر الإلكتروني.
- تفرق بين استخدام الإعلان (Flyer) واللافتة (Banner).
- تحدد عناصر المنشور .
- تحدد خطوات إعداد منشور.

تتنوع وسائل الاتصال وتبادل المعلومات في المجتمع، فمنها الاتصال الشفهي والمكتوب، والمسموع، والمرئي. كما تختلف المهارات اللازمة للاتصال من إنسان لآخر، ولا تعتمد عملية الاتصال الناجح للمعلومات على مضمون الرسالة والمعلومة المراد إيصالها أو تبادلها فحسب، وإنما تعتمد أيضاً على شكل وأسلوب تمثيل الرسالة وتقديمها للمتلقي.

تعتبر المنشورات من أكثر وسائل الاتصال المكتوب شيوعاً في المجتمع، وتتنوع المواد المنشورة وتختلف أغراضها باختلاف الجمهور المستهدف بها، فبعضها مصمم باليد وبعضها مصمم بالحاسوب، ويمكن ذكر بعضها على سبيل المثال وليس الحصر كما مبين في الشكل كما يأتي:



أنواع المنشورات

١ الإعلان (Flyer)

وهو يعلن عن حدث ما أو يروج لسلعة أو خدمة أو نشاط تجاري أو اجتماعي.

٢ المطوية (Brochure)

وهي تتعلق بعرض مزايا خدمة أو سلعة أو تعرف بهما أو بمؤسسة ما بتفصيل أكبر من المنشور الإعلاني.

٣ اللافتة (Banner)

يراد بها التوجيه أو الإرشاد، وهي رسالة قصيرة للفت الانتباه قد تمثل حكمة أو مثلاً أو قولاً مأثوراً،

أو تعبيراً عن موقف.

٤ التقويم (Calendar)

هي تبين اليوم والشهر من السنة، وتوثق لأحداث أو نشاطات أو تظهر الأعياد والمناسبات في خانة اليوم من الشهر المحدد من السنة.

٥ النشرة الإخبارية (Newsletter)

وهي تقدم أخباراً أو معلومات ونشاطات وأحداث لمجموعة من الناس يشتركون في جمعية أو مؤسسة واحدة أو يتشاركون في اهتمام أدبي أو علمي أو فني أو اجتماعي محدد.

٦ صفحات الإنترنت (Web Pages)

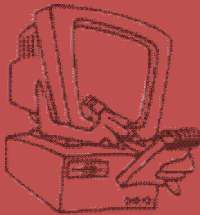
وهي مواد متنوعة قد تحتوي على كل أنواع النشر السابقة وتقدم خدمات مختلفة، وتكون مرتبة على شكل صفحات الكترونية يسهل تصفحها ويمكن التنقل بينها حسب رغبة المتصفح.

تسمى عملية إنتاج المنشورات بعملية النشر (Publishing)، وتعرف بأنها عملية إنتاج مواد بصرية مطبوعة على الورق أو الكترونية على شاشة الحاسوب، تستهدف جمهوراً محدداً من القراء، وهي العملية الأخيرة في عمليات الكتابة وإنتاج المواد المنشورة والمطبوعة والإلكترونية.

وكما هي الحال في كثير من النشاطات الإنسانية من عمل وترفيه وتعلم، التي قامت شركات البرمجيات بتطوير برامج حاسوبية لها، فقد قامت بعض الشركات بتطوير برامج نشر مثل برنامج النشر الإلكتروني من شركة ميكروسوفت المسمى (MS-Publisher) حيث ألحقته الشركة بمجموعة برمجيات المكتب (MS-OFFICE).



نشاط (٤-١) أنواع المنشورات



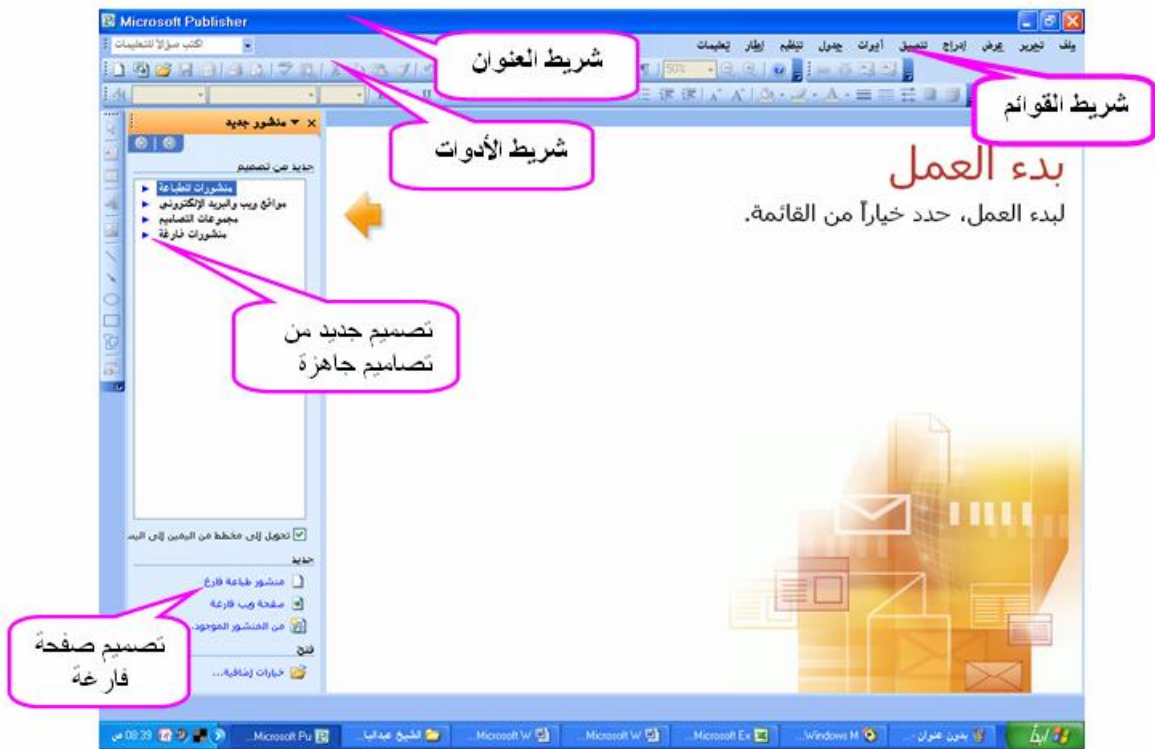
بالتعاون مع أفراد مجموعتك، قم بجمع عدد من المنشورات المطبوعة من مصادر مختلفة في المجتمع (مؤسسات خاصة وعامة) - على الأقل ثلاثة أنواع من المنشورات ومنشورين من كل نوع - حل المنشورات أنت ومجموعتك من حيث النواحي الآتية :

١. الهدف من كل منشور قمت بجمعه .
٢. الجمهور المستهدف .
٣. تصميم المنشور من حيث الألوان والشكل وتوزيع مادة ومحتوى المنشور على الصفحات الورقية .
٤. قم أنت ومجموعتك بكتابة تقرير من النواحي السابقة وحضر مادة لتقدمها أمام الصف .

برنامج الناشر الإلكتروني يوفر مجموعة كبيرة من الخيارات والتصاميم الجاهزة حسب رغبة المستخدم، ويسهل عملية إعداد النشرات على كافة أنواعها وأشكالها بطريقة يدوية أو عن طريق المعالج، ويوفر خيارات كثيرة من حيث اللون والخطوط والصور وغيرها، مما يساعد على جعل النشرة أكثر جاذبية وتشويقاً. ويتميز البرنامج بإمكانية تحويل أي من نشراته إلى صفحة ويب مميزة. بطريقة سريعة وسهلة مباشرة .

الوسائل التي يمكن استخدامها لإعداد منشور وهي كالآتي

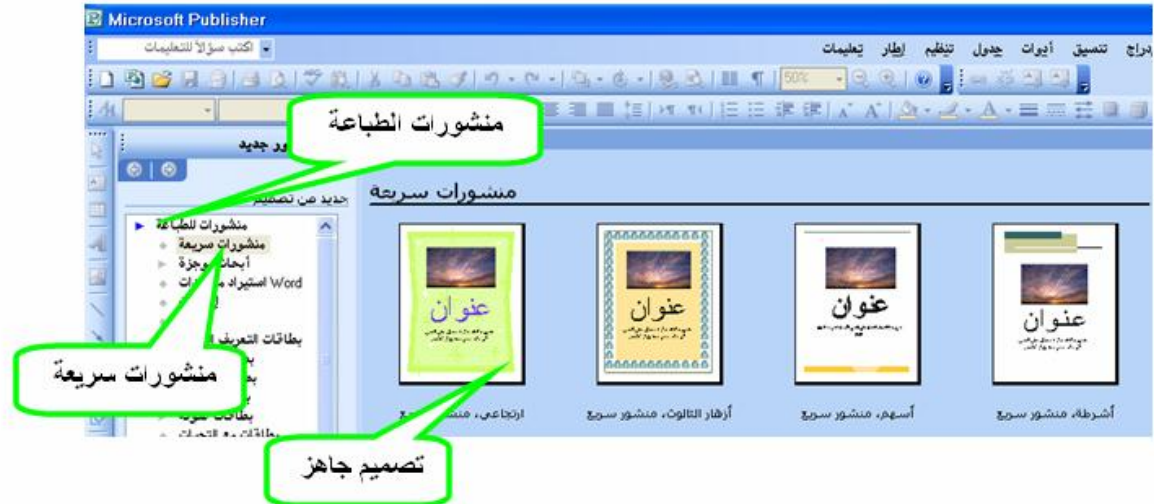
- ١ منشورات للطباعة
- ٢ مواقع ويب والبريد الإلكتروني.
- ٣ مجموعات التصميم.
- ٤ منشورات فارغة.



الشكل (٤-١) الشاشة الرئيسية لبرنامج الناشر الإلكتروني ٢٠٠٣

إعداد منشور سنقوم بالخطوات الآتية شكل (٤-١).

- ١ اختر تصميماً من التصميمات الجاهزة وتحديداً من منشورات للطباعة فتظهر الخيارات المتاحة .
- ٢ اختر إعداد منشورات سريعة كما في الشكل السابق .
- ٣ اختر التصميم فلكي منشور سريع .



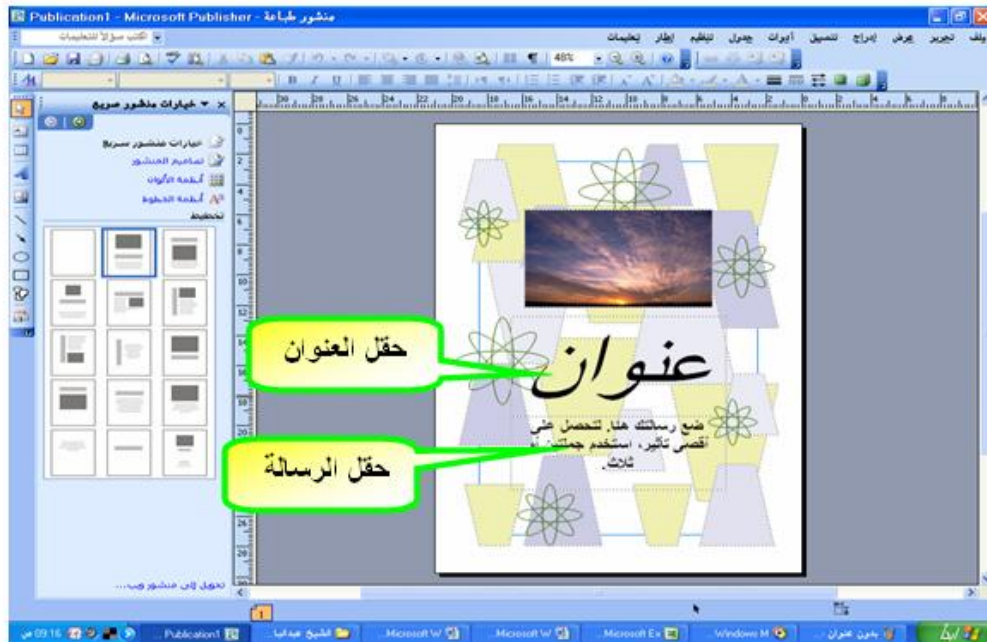
الشكل (٤-٢) إعداد منشور

يظهر الشكل السابق تصميماً سريعاً للمنشور، ويظهر على تصميم المنشور الحقول التي يمكن الطباعة فيها وهي:-

١ حقل عنوان المنشور.

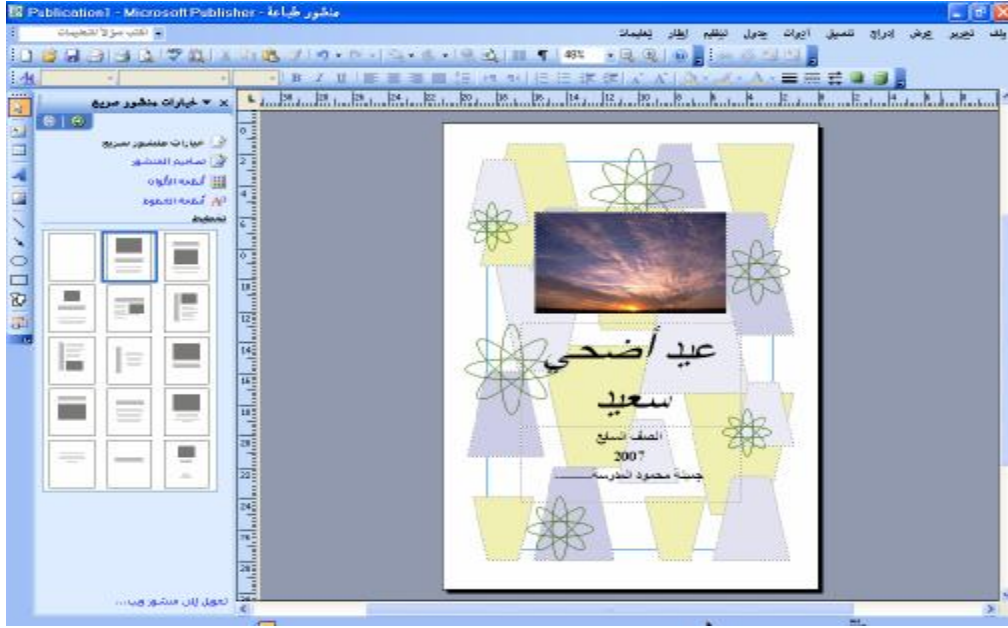
٤ حقل الرسالة الإعلانية.

وعند النقر على حقل العنوان يمكنك كتابة العنوان الذي تريد، ثم اضغط على حقل الرسالة لكتابة رسالتك. أنظر الشكل (٤-٢).



الشكل (٤-٣) توضيح طريقة كتابة العنوان و الرسالة

مثال: على استعمال التصميم السريع للمنشور شكل (٤-٤)



الشكل (٤-٤) استعمال المنشور

بعد الانتهاء من إعداد المنشور الإعلاني يمكنك طباعته أو حفظه والخروج من برنامج الناشر الإلكتروني كما تعلمت سابقاً في برامج مكتب ميكروسوفت كمعالج النصوص، وذلك بالذهاب إلى قائمة ملف في شريط القوائم واختيار أحد الخيارات الآتية :

١ حفظ المنشور

٤ طباعة المنشور

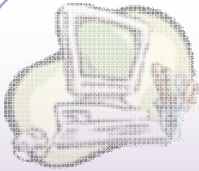
٣ إغلاق المنشور

٤ الخروج من برنامج الناشر الإلكتروني.

وبهذا تكون قد أنتجت أول منشور لك في هذه الوحدة .



أسئلة الدرس



١. اذكر الخيارات التي يمكن من خلالها إعداد المنشور .
٢. ما أوجه الاختلاف بين برنامج الناشر الإلكتروني عن برامج مايكروسوفت الأخرى مثل معالج النصوص؟
٣. ما الطرق التي يمكنك بها إنهاء العمل على برنامج الناشر الإلكتروني؟ وما الفرق بين هذه الطرق؟

تعتبر اللافتة منشوراً يحمل أو يعلق ليعبر عن وجهة نظر معينة أو للإعلام عن موضوع محدد، وتتكون الرسالة التي تعبر عنها اللافتة من جملة واحدة أو شبه جملة.

الأمثلة على اللافتات

ما يتم تعليقه على الشوارع الرئيسية ترحيباً بضيف أو مباركة للمواطنين بمناسبة سعيدة كالأعياد والاحتفالات، ومنها ما يعلقه بعضهم على الحائط كالأقوال المأثورة أو الحكم أو الأمثال.

سنقوم بإرشادك في هذا الدرس إلى كيفية إعداد لافتة، ولكن قبل البدء باستخدام برنامج الناشر الإلكتروني يجب أن تقوم بالتحضير لفكرة اللافتة. إن إنتاج اللافتة تعتبر الجزء السهل من العملية، ولكن من الصعب الوصول إلى فكرة مجدية لرسالة اللافتة، لذلك يمكن الاسترشاد بما يلي :

١ تحديد الجمهور المستهدف برسالة اللافتة.

٤ تحديد رسالة اللافتة.

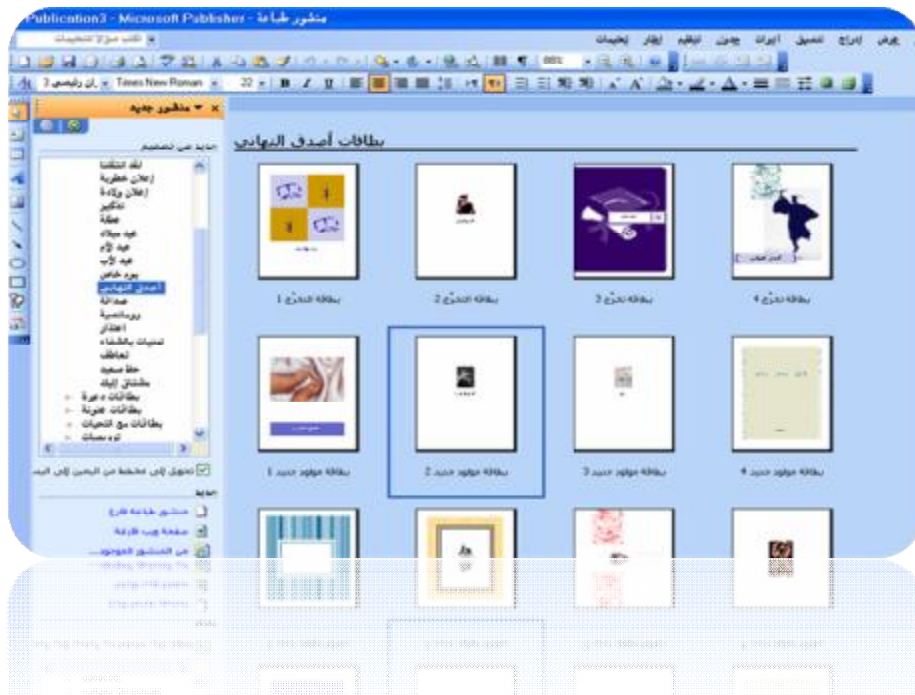
٣ تحديد كيفية تصميم اللافتة لتكون جذابة وملفتة للنظر، وذلك يتعلق باختيار الألوان والخطوط والخلفيات وحجم اللافتة.

لعمل لافتة قم بما يلي :

١ شغل برنامج الناشر الإلكتروني.

٢ اختر منشورات للطباعة، تظهر نافذة تبين اختيارات متنوعة من المنشورات كما يظهر في

شكل (٤-٥):



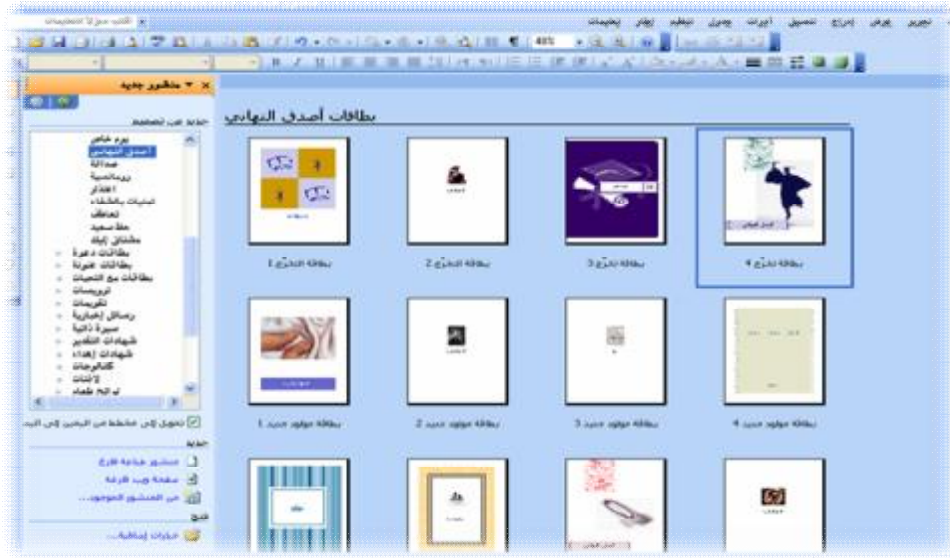
الشكل (٤-٥) منشور الطباعة

٣ اختر لافتات/ ترويسات (Banner) من قائمة الاختيارات .

٤ اختر موضوع اللافتة والرسالة على سبيل المثال اختر التهئة.

٥ اختر تهئة بالتخرج من المدرسة مثلاً.

يظهر في شكل (٤-٦) اللافتة التي قمت باختيارها ويبين خيارات اللافتة / الترويسة وخاصة أنظمة الألوان وأنظمة الخطوط كما يبين قائمة اختيار أبعاد اللافتة من حيث العرض والارتفاع وقياسات الرسم وخيارات الحدود .



الشكل (٤-٦) الترويسة



الشكل (٤-٧) خيارات تصميم اللافتة

لتغيير ألوان اللافتة اتبع الخطوات الآتية

- ١ اختر أنظمة الألوان (Color Schemes)
- ٢ اختر اللون الذي تريده مثل ألوان الصحراء.
- ٣ انقر على الإطار الداخلي لل لافتة.
- ٤ اختر لون الأحرف والإطار وخلفية اللافتة.
- ٥ انقر على الصور التي على يمين ويسار الرسالة واختر اللون.
- ٦ انقر على الإطار الخارجي لل لافتة، واختر اللون كما يظهر في الشكل (٤-٨) .



الشكل (٤-٨) تغيير اللون

استخدم شريط الأدوات القياسي لتغيير نوع وحجم الخط في الرسالة التي تحتويها اللافتة. ويظهر الشكل لافتة بخط (Tahoma) وحجم (٢١٧،١) .
ومن الممكن تغيير حجم اللافتة وذلك بتغيير خيارات اللافتة (Banner Option) مثلاً قم بتغيير عرض اللافتة (Width) وارتفاعها (Height) كما في الشكل .



أسئلة الدرس



١. اذكر الخيارات التي يمكن من خلالها إعداد اللافتة؟
٢. ما الفائدة من وجود مسطرة لأنماط الخط؟
٣. كيف يمكن تغيير حجم اللافتة والتأكد من إمكانية طباعتها؟

يستخدم الناس التقويم لتنظيم الوقت، والتخطيط لأعمال، وتوزيع النشاطات المختلفة على الزمن. يتكون التقويم من خانات محددة بالشهر واليوم، ويمكن أن يكون شهرياً يبين اليوم في الشهر ويمكن أن أسبوعياً يبين اليوم في الأسبوع، ويمكنك الكتابة في خانة اليوم محدداً النشاط الذي ستقوم بعمله في ذلك اليوم، أو الحدث الذي تود أن تذكره فيه، أو الهدف الذي يريد أن تتجزه لغاية ذلك اليوم.

سنقوم بإرشادك في هذا الدرس إلى كيفية إعداد تقويم، ولكن قبل البدء باستخدام برنامج الناشر الإلكتروني يجب أن تقوم بعمل قائمة بالأهداف أو النشاطات أو الأعمال التي تريد إنجازها في أي يوم من الأسبوع أو الشهر أو السنة أو السنة القادمة. ومن الأمثلة على ذلك مواعيد الامتحانات أو الأعياد الرسمية أو مواعيد تسليم المشاريع الصفية.

ليس بالضرورة أن تكون قائمتك كاملة، إذ أنك تستطيع أن تضيف إليها من فترة إلى لأخرى ما يستجد من نشاطات أو أحداث أو أعمال، المهم أن تتعود تخطيط الوقت وتحقيق الأهداف ومتابعة أدائك ونشاطاتك من يوم ليووم.

ولإعداد تقويم قم بما يلي:

- ١ شغل برنامج الناشر الإلكتروني كما تم إرشادك سابقا.
- ٢ اختر منشورات للطباعة
- ٣ اختر تقويمات / رزنامة
- ٤ يظهر أمامك اختيار أن للتقويم حسب حجم الورق، وهما صفحة كاملة أو حجم الجيب أو المحفظة، قم باختيار صفحة كاملة.



الشكل (٤-٩) اختيار التصميم

يمكنك الاختيار من تصاميم متنوعة تختلف في الشكل والألوان ، اختر التصميم المحدد كما في الشكل (٩-٤)



الشكل (٩-٤) تصميم التقويم المختار

يبين الشكل (٩-٤) السابق تصميم التقويم الذي قمت باختياره، ويمكنك البدء بتعديل التصميم ليتناسب مع ذوقك وحاجتك. يظهر إلى يسار نافذة البرنامج خيارات التقويم (Calendar Options)، وهي خيارات التصميم (Publication Designs) والألوان (Color Schemes) والخطوط (Font Schemes)، ثم خيارات اتجاه الورقة (Orientation) طويلاً (Portrait) أو أفقياً (Landscape)، وخيارات التقويم شهرية أو سنوية (Month or Year) .

خيارات تصميم التقويم / الرزنامة

لنبدأ الآن بإضافة معلوماتك الشخصية على التقويم كالاسم والمدرسة والصف، وذلك بالضغط على الحقل أسفل الصورة، وإدخال المعلومات.

لتغيير ألوان التقويم اضغط على أنظمة الألوان (Color Schemes) واختر اللون المناسب مثل لون الصحراء (Desert).

وبما أن المدرسة تعطل يومي الجمعة والسبت أسبوعياً، قم باختيار عمودي الجمعة والسبت بوضع المؤشر على الجمعة أعلى العمود والضغط على مفتاح الإدخال (Enter) في الوقت نفسه، وتحريك المؤشر إلى عمود السبت وأسفل العمودين كما تعودت أن تظلل المعلومات في برامج مكتب ميكروسوفت الأخرى،

ثم حرك المؤشر إلى شريط الأدوات أعلى النافذة، واختر أيقونة ملء الألوان واختر اللون الأصفر فتملئ خانات الجمعة والسبت باللون الأصفر، قم باختيار حقل المعلومات الشخصية، واختر لوناً جديداً لها.

لتغيير الصورة انقر عليها واحذفها بالضغط على المفتاح الأيمن للمؤشر واختيار (Delete Object) ثم حرك المؤشر إلى شريط القوائم واختر قائمة إدراج (Insert) ثم خيار صورة (Picture) تظهر لك خيارات لتحديد مصدر الصورة، اختر قصاصة فنية (Clip Art). انقر الصورة المطلوبة فتنقل الصورة فوق التقويم، لذلك فهي تحتاج لوضعها في المكان الصحيح والحجم المناسب، قم بالضغط على الصورة وتحريكها إلى مكان الصورة المحذوفة، وقم بتغيير عرضها وارتفاعها لتناسب الحيز المتاح .

ويمكن تغيير نوع خط التقويم والحقل الجانبي وذلك باختيار نمط الخطوط (Color Schemes) أو من شريط أدوات تنسيق .

ويمكنك أيضاً إضافة النشاطات والأحداث والأعمال التي تريد إنجازها في يوم محدد بالضغط على خانة ذلك اليوم، وطباعة ما تريد إضافته، لنقم مثلاً بإضافة موعد امتحان الحاسوب في ٢٨ / ٣ / ٢٠٠٧ م ويمكننا تلوين ذلك اليوم باختيار لون من شريط الأدوات أعلى النافذة وملء خانة اليوم باللون الذي نريد. ويمكننا تغيير نمط الخط وحجمه ولونه باختيار أدوات التغيير لذلك من شريط الأدوات .

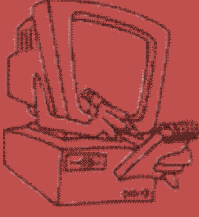
ويبين الشكل (٤- ١١) الشكل النهائي للتقويم بعد إجراء التغييرات السابقة عليه .

آذار ٢٠٠٧						
الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس
١	٢	٣				
٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧
١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤
٢٥	٢٦	٢٧	٢٨ امتحان حاسوب	٢٩	٣٠	٣١

الشكل (٤- ١١) الشكل النهائي للتقويم



نشاط (٤-٢) إعداد التقويم

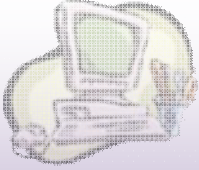


بالتعاون مع أفراد مجموعتك قم بإعداد تقويم شهري لاستخدامه في الصف يحتوي على:

١. الأعياد الوطنية والدينية لشهر من السنة (يمكنك أخذ المعلومات من المفكرة السنوية)
٢. النشاطات الصفية من امتحانات ورحلات ورياضة.



أسئلة الدرس



١. ما التقويم؟ وما أوجه استخدامه؟
٢. ما خيارات حجم التقويم التي يوفرها البرنامج؟
٣. ما أوجه تشابه بين معالجة التقويم في برنامج الناشر الإلكتروني ومعالجة نص في برنامج معالج النصوص؟

يساعد برنامج الناشر الإلكتروني على تقديم عدد من الطرق لإعداد المنشورات، وإحدى هذه الطرق خيار مجموعات التصميم، يسهل برنامج الناشر الإلكتروني إعداد مجموعة من المنشورات لغايات مختلفة، بحيث يساعد في المحافظة على التصميم في إطار خط ولون واحد مما يضفي جاذبية على التصميم ويعطيها هوية واحدة. سنقوم في هذا الدرس باستخدام مجموعة تصاميم لنتعرف على مزايا هذا الخيار.

يتخرج عدد من زملائك الطلبة كل سنة من المدرسة لينتقلوا إلى مدرسة أخرى أو ليلتحقوا بالجامعة أو لينخرطوا في الحياة، ويعتبر هذا حدثاً مهماً في حياتهم وحياة المدرسة، وقد جرت عادة الاحتفال في معظم المدارس بهذه المناسبة السعيدة.

يمكنك أنت وزملائك في الصف الثامن المساهمة في هذا الاحتفال من خلال إعداد منشورات ومواد مطبوعة للإعلان عن الاحتفال وإضفاء جو سعيد على قاعة الاحتفالات، لذلك سنقوم في هذا الدرس بإرشادك إلى كيفية إعداد المنشورات الآتية :

١ إعلان عن الاحتفال .

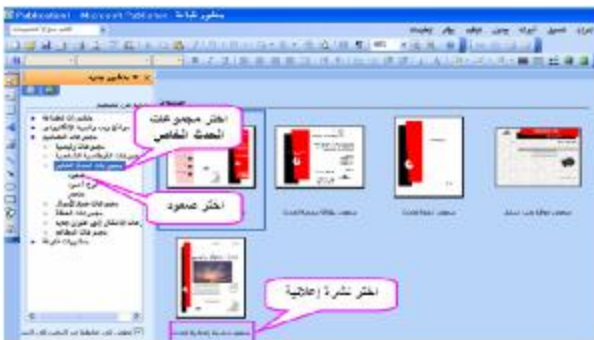
٢ بطاقة دعوة للاحتفال موجهة إلى الطلبة الخريجين والمدعوين للاحتفال .

ولإعداد مجموعة تصاميم قم بما يلي:

١ شغل برنامج الناشر الإلكتروني كما تم إرشادك سابقاً.

٢ اختر مجموعات التصميم (Design Sets) شكل (٤-١٢) .

٣ اختر مجموعات الحدث الخاص (Special Event Sets) .



يظهر في حيز التصميم ثلاثة نماذج جاهزة لاستخدامها في إعداد المنشورات شكل (٤-١٣) وهي:

١ صعود (Ascent).

٢ لوح أسود (Blackboard).

٣ منحدر (Slant).

شكل (٤-١٣) نماذج المنشورات

وكما تلاحظ يتضمن نموذج صعود (Ascent) تصاميم المنشورات الآتية لنشر الحدث :

١ موقع ويب (Web Site).

٢ بحث موجز / مطوية (Brochure).

٣ نشرة إعلانية / إعلان (Flyer).

٤ بطاقة دعوة (Invitation).

٥ بطاقة بريدية (Postcard).

في هذا الدرس سنقوم بإعداد إعلان (Flyer) وبطاقة دعوة (Invitation)، ويمكنك الاستعانة بالمعلم في إعداد المنشورات الأخرى كنشاط.

ثم قم باختيار نشرة إعلانية / الإعلان (Flyer) بالنقر عليه فيظهر الإعلان كما في هو موضح في الشكل (٤- ١٤) .



الشكل (٤- ١٤) الإعلان

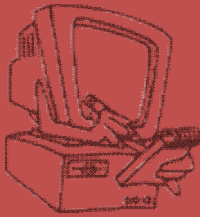
لإعداد بطاقة الدعوة (Invitation)، اختر البطاقة من التصاميم الجاهزة، وقم بإعادة تصميمها بإتباع الخطوات والمهارات التي تعلمتها في هذا الدرس والدروس السابقة، لتصبح في شكلها النهائي كما في الشكل (٤- ١٥) .



الشكل (١٥-٤) النهائي لبطاقة دعوة شكل



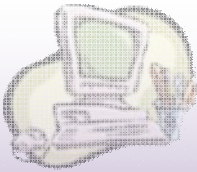
نشاط (٣-٤) استخدام خيار مجموعات التصميم



بالتعاون مع أفراد مجموعتك قم بإعداد مجموعة تصاميم لجمع التبرعات للطلبة الفقراء .



أسئلة الدرس



١. ما المزايا التي يقدمها برنامج الناشر الإلكتروني في خيار مجموعات
٢. التصميم (Design Sets) مقارنة بالتصميم الواحد؟
٣. ما مجموعة المنشورات في خيار جمع التبرعات (Fund Raising)؟
٤. هل يمكن إضافة حقل جديد على أي تصميم؟ كيف؟

١. ما المهارات التي يساعد برنامج الناشر الإلكتروني (Publisher) في تطويرها؟
٢. ما الفرق بين مفهوم النشر ومعالج النصوص؟
٣. قارن بين إصدارين من برنامج الناشر الإلكتروني في (MS-Publisher) وبين الإضافات على الإصدار الجديد مثل إصدار ٢٠٠٠ و ٢٠٠٣.
٤. ما أنواع المنشورات المتداولة في المجتمع؟
٥. عدد طرق إعداد منشور باستخدام برنامج الناشر الإلكتروني.
٦. ما الفرق بين استخدام الإعلان (Flyer) واللافتة (Banner)؟
٧. هل يمكن الربط بين برنامج الناشر الإلكتروني وبرامج مكتب ميكروسوفت الأخرى؟
٨. ما عناصر المنشور؟
٩. ما خطوات إعداد منشور؟
١٠. كيف تحكم على نوعية وجودة منشور ما ؟

المراجع

- ١ أبو الهيجا ، هيثم محمود أجزاء الحاسوب، ط ١ البركة ، عمان . ٢٠٠٠ م .
- ٢ شلباية ، مراد و آخرون ، مكونات الحاسوب الشخصي ، ط ١ ، دار المسيرة ، عمان . ٢٠٠١ م .
- ٣ كيف تستخدم ميكروسوفت إكسل ، ط ١ ، الشركة المصرية العالمية للنشر ، ٢٠٠١ م .
- ٤ المنهاج الدراسي المعتمد للرخصة الدولية لقيادة الحاسوب () : دليل التدريب ، الإصدار الثالث .

